
بسم الله الرحمن الرحيم

دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

پیش‌بینی و پایش بی‌درنگ داده‌های شبیه‌سازی موتورهای جت CMAPSS ناسا بر اساس چارچوب معماری دوقلوهای دیجیتال چندعاملی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار

نوید نصیری

استاد راهنما

دکتر مسعودرضا هاشمی

استاد مشاور

دکتر عارف کریمی افشار

۱۴۰۰

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر – نرم‌افزار آقای نوید نصیری

تحت عنوان

پیش‌بینی و پایش بی‌درنگ داده‌های شبیه‌سازی موتورهای جت CMAPSS ناسا بر اساس چارچوب معماری دوقلوهای دیجیتال چندعاملی

تشکر و قدردانی

سپاس خدایی را که با وجود ناتوانی آفریدگان در گزاردن حقش، باز الطاف محبت بی‌کرانش بر همه می‌تابد.

قدردان راهنمایی‌های ارزنده استاد گرانقدر جناب آقای دکتر مسعودرضا هاشمی و جناب آقای دکتر عارف کریمی افشار هستم که بدون شک پشتیبانی و راهنمایی‌هایشان روشنگر مسیر انجام پژوهش بود.

کلیه حقوق مالکیت مادی و معنوی مربوط به این پایان نامه متعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان و پدیدآورندگان است. این حقوق توسط دانشگاه صنعتي اصفهان و بر اساس خط مشی مالکیت فکری این دانشگاه، ارزش‌گذاری و سهم بندي خواهد شد.
هر گونه بهره برداري از محتوا، نتایج یا اقدام براي تجاري‌سازي دستاوردهاي این پایان نامه تنها با مجوز کتبی دانشگاه صنعتی اصفهان امکان‌پذیر است.

تقدیم به

پدر و مادر عزیزم

مستحکم ترین پشتوانه و حامیانم در این مسیر

و همسرم

که وجودش منشأ آرامش و انگیزه من است...

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فهرست مطالب	نه
فهرست شکل‌ها	دوازده
فهرست جداول	سیزده
فهرست اختصارات	چهارده
چکیده	۱
فصل اول : مقدمه	**۲**
۱ - ۱ بیان مسئله و ضرورت پژوهش	۲
۱ - ۲ اهمیت پژوهش	۳
۱ - ۳ اهداف پژوهش	۴
۱ - ۴ محدودیت‌های پژوهش	۵
۱ - ۵ خلاصه فصول	۵
فصل دوم : بررسی ادبیات و مبانی نظری	**۸**
۲ - ۱ مفاهیم پایه	۸
۲ - ۱ - ۱ مقدمه	۸
۲ - ۱ - ۲ دوقلو دیجیتال	۸
۲ - ۱ - ۳ عامل‌های هوشمند	۱۱
۲ - ۱ - ۴ سیستم‌های چندعاملی	۱۲
۲ - ۱ - ۵ هوش مصنوعی در دوقلوی دیجیتال	۱۲
۲ - ۱ - ۶ دوقلوهای دیجیتال چندعاملی	۱۳
۲ - ۱ - ۷ مدل‌های زبانی بزرگ و دوقلوی دیجیتال	۱۳
۲ - ۱ - ۸ جمع‌بندی	۱۳
۲ - ۲ مرور کارهای مرتبط	۱۳
۲ - ۲ - ۱ پژوهش‌های مرتبط با دوقلوهای دیجیتال	۱۳
۲ - ۲ - ۲ پژوهش‌های مرتبط با دوقلوهای دیجیتال چندعاملی	۱۵
۲ - ۲ - ۳ پژوهش‌های مرتبط با کاربرد مدل‌های زبانی بزرگ در دوقلوهای دیجیتال	۱۶
۲ - ۲ - ۴ پژوهش‌های مرتبط با مجموعه داده CMAPSS	۱۷

۲-۲-۵ تحلیل شکاف‌های پژوهشی و جمع‌بندی ۱۸

فصل سوم: روش‌شناسی و معماری پیشنهادی **۱۹**

۳-۱ رویکرد کلی پژوهش ۱۹
۳-۲ معماری پیشنهادی دوقلوی دیجیتال چندعاملی ۲۲
۳-۲-۱ نمای کلی و اصول طراحی ۲۲
۳-۲-۲ لایه موجودیت ۲۲
۳-۲-۳ لایه جمع‌آوری داده ۲۳
۳-۲-۴ لایه ادغام ۲۳
۳-۲-۵ لایه عامل‌های دوقلوی دیجیتال ۲۴
۳-۲-۶ لایه عامل‌های کاربرد ۲۴
۳-۲-۷ جریان تعامل و پروتکل ارتباطی ۲۵
۳-۳ مجموعه داده CMAPSS و آماده‌سازی داده ۲۶
۳-۳-۱ معرفی و ساختار ۲۶
۳-۳-۲ چالش‌های داده ۲۷
۳-۳-۳ تحلیل اکتشافی و انتخاب ویژگی ۲۸
۳-۳-۴ پیش‌پردازش داده ۲۹
۳-۴ انطباق معماری پیشنهادی بر مسئله CMAPSS ۳۱
۳-۴-۱ نگاشت لایه‌ها به اجزای مسئله ۳۱
۳-۴-۲ طراحی عامل پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده ۳۱
۳-۴-۳ طراحی توضیح‌پذیری و تحلیل سهم حسگرها ۳۲
۳-۴-۴ طراحی عامل پایش بی‌درنگ ۳۳
۳-۴-۵ طراحی عامل تعاملی مدل زبانی بزرگ ۳۳
۳-۴-۶ همگام‌سازی چندعاملی و سناریوی سرتاسری ۳۴
۳-۵ روش ارزیابی طراحی‌شده ۳۴
۳-۶ جمع‌بندی ۳۶

فصل چهارم: پیاده‌سازی و آزمایش **۳۷**

۴-۱ مراحل پیاده‌سازی ۳۷
۴-۲ عامل دوقلوی دیجیتال و پایش آن ۳۷
۴-۳ عامل پیش‌بینی خرابی با استفاده از الگوریتم LSTM ۳۷
۴-۴ عامل مدل‌های زبانی بزرگ و تعامل با دوقلوی دیجیتال CMAPSS ۳۷
۴-۵ عامل پایش بی‌درنگ دوقلوی دیجیتال و شبیه‌سازی ورود داده ۳۸
۴-۶ روش استقرار سرویس‌ها ۳۸
۴-۷ جمع‌بندی ۳۸

فصل پنجم : ارزیابی و نتیجه‌گیری ۳۹
۵-۱ نتایج تجربی . . . ۳۹
۵-۲ بحث و ارزیابی . . . ۳۹
۵-۳ محدودیت‌ها . . . ۳۹
۵-۴ نوآوری‌ها . . . ۴۰
۵-۵ پیشنهادات برای کارهای آینده . . . ۴۰
۵-۶ پیشنهادات عملی . . . ۴۰
۵-۷ جمع‌بندی . . . ۴۰
واژه نامه انگلیسی به فارسی . . . ۴۱
واژه نامه فارسی به انگلیسی . . . ۴۲
مراجع . . . ۴۳
چکیده انگلیسی . . . ۴۸

فهرست شکل‌ها

۲-۱ ساختار مفهومی دوقلوی دیجیتال شامل حلقه داده و اطلاعات بین فضای فیزیکی و فضای دیجیتال [۱۶] ۹

۲-۲ تفاوت بین دوقلوی دیجیتال، سایه دیجیتال و مدل دیجیتال [۱۸] ۱۰

۳-۱ مسیر هفت‌مرحله‌ای پژوهش: دو شاخه موازی پس از مرور ادبیات — انتخاب داده و مرور تخصصی در برابر طراحی معماری — در شناسایی شکاف‌ها به هم می‌رسند و به نمونه‌سازی و ارزیابی می‌انجامند. ۲۱

۳-۲ معماری پنج‌لایه پیشنهادی دوقلوی دیجیتال چند عاملی[1]؛ جریان داده از لایه موجودیت به لایه کاربرد صعودی و جریان فرمان‌ها نزولی است [؟، ۵۸] ۲۲

۳-۳ دیاگرام توالی تعامل عامل‌ها برای پرس‌وجوی پیش‌بینی Remaining Useful Life (RUL) از طریق عامل مدل زبانی بزرگ[2] [۵۸] ۲۶

۳-۴ نقشه همبستگی پیرسون ویژگی‌ها و برچسب RUL در داده آموزشی FD001 پس از حذف ستون‌های ثابت . . . ۲۹

[1] Multi Agent Digital Twins
[2] Large Language Model

فهرست جداول

۳-۱ مشخصات زیرمجموعه‌های مجموعه داده Commercial Modular Aero-Propulsion System Simula-tion (CMAPSS) [۱۱] ۲۷

۳-۲ حجم داده به‌کاررفته از زیرمجموعه FD001 . . . . . ۲۷

۳-۳ مراحل انتخاب ویژگی در زیرمجموعه FD001 . . . . . ۳۰

۳-۴ نگاشت لایه‌های معماری پیشنهادی به اجزای مسئله CMAPSS ۳۱

۳-۵ حالت‌های پایش و شرایط انتقال بین آن‌ها ۳۳

چکیده

این یک متن نمونه است... این یک متن نمونه است...این یک متن نمونه است...این یک متن نمونه است...این یک متن نمونه است...این یک متن نمونه است...این یک متن نمونه است...این یک متن نمونه است...این یک متن نمونه است...

برای استفاده از دیکشنری خودکار در چکیده، باید به صورت ذکر شده در کد، اول فراخوانی کنید تا پانویس نشود.

کلمات کلیدی: ۱ـ یادگیری ماشین، ۲ـ تصویر MRI، ۳ـ یادگیری عمیق، ۴ـ تعبیه‌سازی ویژگی، ۵ـ طبقه‌بندی

فصل اول

مقدمه

۱-۱ بیان مسئله و ضرورت پژوهش

در صنایع بزرگ، عدم اطلاع دقیق از وضعیت سلامت و عمر مفید تجهیزات، ماشین‌آلات و دستگاه‌های صنعتی، یکی از عوامل اصلی بروز خرابی‌های ناگهانی و خسارت‌های سنگین اقتصادی محسوب می‌شود. خرابی‌های غیرمنتظره در سیستم‌های حیاتی، نه تنها عملیات تولید را مختل می‌سازد، بلکه موجب افزایش هزینه‌های نگهداری، کاهش بازدهی و تهدید ایمنی کارکنان و تجهیزات نیز می‌گردد. ریشه این مشکلات را می‌توان در رویکردهای سنتی نگهداری و تعمیر دانست که بر پایه بازه‌های زمانی ثابت و بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی تجهیزات انجام می‌شوند [۱].

دستگاه‌های صنعتی در کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و سامانه‌های حمل‌ونقل، معمولاً با عمر طراحی‌شده‌ای حدود ده سال تولید می‌شوند [۲]. با این حال، قرار گرفتن در معرض شرایط سخت کاری، بارگذاری‌های غیرمتعارف، تغییرات دمایی، خوردگی و فرسودگی، منجر به کاهش عمر مفید واقعی این تجهیزات می‌شود. طبق گزارش‌ها، نرخ خرابی تجهیزات صنعتی بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است [۳]. علاوه بر این، تنها یک روز توقف ناگهانی در فرآیند تولید می‌تواند هزینه‌ای معادل ۱۰۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰ یورو برای سازمان به همراه داشته باشد [۴].

در چنین شرایطی، ضرورت پژوهش در زمینه روش‌های نوین نگهداری و پایش هوشمند تجهیزات بیش از پیش احساس می‌شود. یکی از فناوری‌های پیشرو در این حوزه، مفهوم «دوقلوهای دیجیتال[1] » است که با ایجاد نسخه‌ای دیجیتال از سیستم‌های فیزیکی، امکان شبیه‌سازی، پیش‌بینی و تصمیم‌گیری بهینه را فراهم می‌آورد [۵]. دوقلوی دیجیتال با بهره‌گیری از داده‌های بی‌درنگ حسگرها و سامانه‌های کنترل، نمایشی پویا از وضعیت واقعی موجودیت فیزیکی ارائه می‌کند و با استفاده از مدل‌های تحلیلی و هوش مصنوعی، قادر است رفتار آینده سیستم را پیش‌بینی نماید [۶].

در سال‌های اخیر، با ترکیب دوقلوهای دیجیتال و یادگیری عمیق، امکان تحلیل داده‌های حجیم و پیچیده فراهم شده است. این ترکیب منجر به توسعه روش‌های پیش‌بینی خرابی، بهینه‌سازی عملکرد و تشخیص نابهنجاری‌ها بی‌سابقه شده است [۷، ۸]. همچنین ادغام دوقلوهای دیجیتال با مدل‌های زبانی بزرگ بُعد جدیدی از تعامل انسان و ماشین را ایجاد کرده است، به‌گونه‌ای که کاربران می‌توانند با زبان طبیعی با سامانه‌های صنعتی گفت‌وگو کرده و عملیات مختلفی مانند پایش، تحلیل وضعیت و کنترل فرآیندها را به‌صورت هوشمند انجام دهند [۹].

پژوهش حاضر با تمرکز بر «طراحی و پیاده‌سازی چارچوب دوقلوهای دیجیتال چندعاملی»، به دنبال توسعه یک معماری لایه‌ای تعاملی است که در آن عامل‌ها، نقش‌های مختلفی نظیر جمع‌آوری داده، ادغام، پیش‌بینی، پایش[2] و کنترل را ایفا می‌کنند. هدف این چارچوب، ارائه راه‌حلی جامع برای مدیریت هوشمند وضعیت تجهیزات صنعتی و پیشگیری از خرابی‌های ناگهانی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین یادگیری عمیق و مدل‌های زبانی بزرگ است.

۱-۲ اهمیت پژوهش

پایش مستمر و پیش‌بینی خرابی تجهیزات صنعتی، یکی از ارکان اصلی افزایش قابلیت اطمینان، ایمنی و بهره‌وری در صنایع مدرن است. اهمیت این حوزه در آن است که با شناسایی زودهنگام مشکلات، از بروز خرابی‌های پرهزینه و توقف‌های ناگهانی جلوگیری می‌شود و تصمیم‌گیری در خصوص تعمیر یا جایگزینی تجهیزات بر پایه داده و تحلیل دقیق صورت می‌گیرد.

رویکردهای نگهداری صنعتی را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد [۱]:

۱. **نگهداری واکنشی**: تعمیر تجهیزات پس از وقوع خرابی؛ این روش اگرچه ساده است، اما باعث توقف طولانی و هزینه‌های بالا می‌شود.

[1] Digital Twins
[2] Monitoring

۲. **نگهداری پیشگیرانه**: انجام تعمیرات دوره‌ای در فواصل زمانی ثابت بدون توجه به وضعیت واقعی تجهیزات؛ که در بسیاری از موارد منجر به اتلاف منابع و تعویض زودهنگام قطعات می‌شود.

۳. **نگهداری پیش‌بینانه**: تحلیل مداوم داده‌های حسگرها و پیش‌بینی زمان خرابی بر اساس الگوهای واقعی عملکرد دستگاه؛ این رویکرد موجب کاهش هزینه‌ها، افزایش عمر تجهیزات و بهره‌وری بالاتر می‌شود [۱۰].

پژوهش حاضر با تمرکز بر نگهداری پیش‌بینانه مبتنی بر دوقلوهای دیجیتال، به دنبال ایجاد بستری است که از طریق آن بتوان وضعیت سلامت تجهیزات را در هر لحظه رصد کرد و بر اساس داده‌های واقعی و الگوریتم‌های یادگیری عمیق، وقوع خرابی‌ها را پیش از رخداد شناسایی نمود. استفاده از مدل‌های زبانی بزرگ نیز امکان تعامل ساده و انسانی با این سامانه را فراهم کرده و بهره‌وری عملیات‌های صنعتی را افزایش می‌دهد.

۱-۳ اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش در دو سطح کلی و اختصاصی به شرح زیر است:

اهداف کلی

- طراحی و توسعه یک چارچوب چندعاملی برای دوقلوهای دیجیتال به منظور پیش‌بینی خرابی و پایش بی‌درنگ تجهیزات صنعتی.
- ایجاد تعامل هوشمند با دوقلوی دیجیتال از طریق مدل‌های زبانی بزرگ و زبان طبیعی.

اهداف اختصاصی

- پیاده‌سازی دوقلوی دیجیتال برای موتورهای جت با استفاده از مجموعه داده‌های شبیه‌سازی موتورهای جت CMAPSS ناسا.
- توسعه عامل پیش‌بینی خرابی مبتنی بر شبکه عصبی Long Short-Term Memory (LSTM).
- طراحی عامل پایش بی‌درنگ و عامل تعاملی مبتنی بر مدل‌های زبانی بزرگ.
- ارزیابی عملکرد چارچوب پیشنهادی از نظر دقت پیش‌بینی، کارایی و قابلیت تعامل.

۱-۴ محدودیت‌های پژوهش

- داده‌های استفاده‌شده در این پژوهش مربوط به مجموعه داده شبیه‌سازی‌شده CMAPSS ناسا است که گرچه یکی از معتبرترین منابع در حوزه پیش‌بینی خرابی موتورهای جت به‌شمار می‌رود، اما داده‌های آن مصنوعی بوده و از محیط واقعی جمع‌آوری نشده است [۱۱].
- به دلیل محدودیت دسترسی به داده‌های صنعتی واقعی، اعتبارسنجی نهایی سامانه در محیط صنعتی واقعی انجام نشده است.
- مدل‌های زبانی بزرگ مورد استفاده برای تعامل با دوقلوی دیجیتال، نیازمند تنظیم دقیق برای دامنه صنعتی خاص هستند و در نسخه فعلی به‌صورت عمومی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
- پیاده‌سازی بی‌درنگ در این پژوهش با استفاده از داده‌های شبیه‌سازی‌شده انجام شده و امکان استقرار واقعی نیازمند زیرساخت‌های خاص صنعتی است.

۱-۵ خلاصه فصول

ساختار این پایان‌نامه به گونه‌ای طراحی شده است که خواننده به‌صورت تدریجی از مفاهیم پایه تا پیاده‌سازی عملی و تحلیل نتایج، با مسیر پژوهش آشنا شود. بدین منظور، محتوای پایان‌نامه در پنج فصل تنظیم شده است که هر فصل نقش مشخصی در پیشبرد هدف کلی پژوهش دارد.

در **فصل نخست**، مسئله اصلی پژوهش و ضرورت پرداختن به آن در بستر صنایع مدرن تشریح می‌شود. این فصل با مرور چالش‌های موجود در زمینه نگهداری تجهیزات صنعتی و هزینه‌های ناشی از خرابی‌های ناگهانی آغاز می‌گردد و سپس اهمیت استفاده از فناوری‌های نوینی همچون دوقلوهای دیجیتال، سیستم‌های چندعاملی و مدل‌های زبانی بزرگ در بهبود فرآیند نگهداری و پایش تجهیزات بیان می‌شود. همچنین اهداف کلی و اختصاصی پژوهش، محدودیت‌های آن و ساختار کلی پایان‌نامه در این فصل معرفی می‌گردد تا مسیر پژوهش برای خواننده روشن شود.

در **فصل دوم**، مبانی نظری و ادبیات مرتبط مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا مفاهیم بنیادین دوقلوی دیجیتال، سیستم‌های چندعاملی، هوش مصنوعی، و یادگیری عمیق به تفصیل معرفی می‌شوند. سپس نحوه استفاده از شبکه‌های عصبی بازگشتی به‌ویژه LSTM در مدل‌سازی زمان‌محور و پیش‌بینی خرابی تجهیزات تشریح می‌گردد. در ادامه، نقش مدل‌های زبانی بزرگ در ایجاد تعامل هوشمند با دوقلوهای دیجیتال و تسهیل تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر زبان طبیعی توضیح داده می‌شود. بخش پایانی این فصل نیز به مرور پژوهش‌های مرتبط با دوقلوهای

دیجیتال، معماری‌های چندعاملی و مجموعه داده CMAPSS اختصاص دارد تا جایگاه پژوهش حاضر در میان مطالعات پیشین مشخص گردد.

در **فصل سوم**، روش‌شناسی پژوهش و معماری پیشنهادی ارائه می‌شود. این فصل چارچوب پنج‌لایه پیشنهادی را معرفی می‌کند که شامل لایه موجودیت[۱]، لایه جمع‌آوری داده[۲]، لایه ادغام[۳]، لایه عامل‌های دوقلوی دیجیتال[۴] و لایه عامل‌های کاربرد[۵] است. در این بخش، وظایف هر لایه، نحوه ارتباط بین عامل‌ها و سازوکار کلی تعامل میان اجزای مختلف سامانه تشریح می‌گردد. همچنین مجموعه داده CMAPSS ناسا به عنوان داده مبنا معرفی شده و فرآیندهای آماده‌سازی و پیش‌پردازش آن به تفصیل توضیح داده می‌شود. در پایان فصل، نحوه انطباق معماری پیشنهادی با این داده و نقش مدل‌های یادگیری عمیق و زبان طبیعی در آن بیان می‌گردد.

در **فصل چهارم**، به پیاده‌سازی عملی چارچوب پیشنهادی و آزمایش‌های انجام‌شده پرداخته می‌شود. ابتدا مراحل پیاده‌سازی و ابزارهای مورد استفاده در هر بخش تشریح شده و سپس عامل‌های مختلف سامانه شامل عامل دوقلوی دیجیتال، عامل پیش‌بینی خرابی مبتنی بر شبکه LSTM، عامل پایش بی‌درنگ و عامل تعاملی مبتنی بر مدل زبانی بزرگ به‌صورت گام‌به‌گام معرفی می‌شوند. در ادامه، نحوه شبیه‌سازی جریان داده زنده و برقراری ارتباط میان سرویس‌ها توضیح داده شده و در پایان، روش استقرار و اجرای هم‌زمان عامل‌ها در قالب یک سامانه چندعاملی ارائه می‌گردد.

در **فصل پنجم**، نتایج حاصل از آزمایش‌ها و ارزیابی عملکرد چارچوب پیشنهادی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در این فصل، دقت پیش‌بینی مدل LSTM، نمودارهای عملکرد، پاسخ‌های بی‌درنگ سامانه، و نمونه‌های تعاملی میان عامل‌های زبانی و دوقلوی دیجیتال بررسی می‌شوند. همچنین میزان بهبود نسبت به روش‌های موجود، هزینه‌های محاسباتی، زمان پاسخ و قابلیت اعتماد سامانه ارزیابی می‌گردد. در ادامه، محدودیت‌های پژوهش و چشم‌اندازهای توسعه آن مطرح شده و در پایان، نوآوری‌های اصلی پژوهش شامل طراحی معماری چندلایه، ادغام مدل‌های زبانی بزرگ با دوقلوهای دیجیتال و ارائه روش تحلیل سنسورهای مؤثر بر عمر مفید تجهیزات، به‌صورت جمع‌بندی ارائه می‌شود.

در مجموع، این پژوهش با ترکیب مفاهیم دوقلوهای دیجیتال، سیستم‌های چندعاملی، یادگیری عمیق و مدل‌های زبانی بزرگ، تلاش دارد چارچوبی نوآورانه برای مدیریت و پیش‌بینی وضعیت تجهیزات صنعتی ارائه دهد که نه‌تنها از بروز خرابی‌های ناگهانی جلوگیری کند، بلکه با فراهم کردن امکان تعامل هوشمند انسانی، گامی مهم

---

[1] Entity Layer
[2] Data Collection Layer
[3] Integration Layer
[4] Digital Twin Agents Layer
[5] Application Agents Layer

در مسیر تحول دیجیتال صنایع بردارد.

فصل دوم

بررسی ادبیات و مبانی نظری

۲-۱ مفاهیم پایه

۲-۱-۱ مقدمه

در عصر تحول دیجیتال و صنعت ۵، مفاهیم جدیدی همچون دوقلوهای دیجیتال، عامل‌های هوشمند، سیستم‌های چندعاملی و مدل‌های زبانی بزرگ به عنوان عناصر کلیدی در تحول سامانه‌های هوشمند مطرح شده‌اند. این فصل به بررسی عمیق مبانی نظری این مفاهیم می‌پردازد تا چارچوبی برای پژوهش حاضر فراهم شود [۵، ۱۲، ۱۳].

۲-۱-۲ دوقلو دیجیتال

مفهوم دوقلو دیجیتال نخستین بار توسط Grieves (2003) در دانشگاه میشیگان مطرح شد و توسط NASA برای مأموریت‌های فضایی توسعه یافت [۱۳]. دوقلوی دیجیتال مدلی مجازی از یک موجودیت فیزیکی است که با داده‌های بی‌درنگ در تعامل است و رفتار سیستم واقعی را شبیه‌سازی و پیش‌بینی می‌کند [۱۲، ۱۴، ۱۵].

به‌طور کلی، یک دوقلوی دیجیتال شامل سه مؤلفه اصلی است:

۱. موجودیت فیزیکی[1]: تجهیز یا فرآیند واقعی که در دنیای فیزیکی قرار دارد.

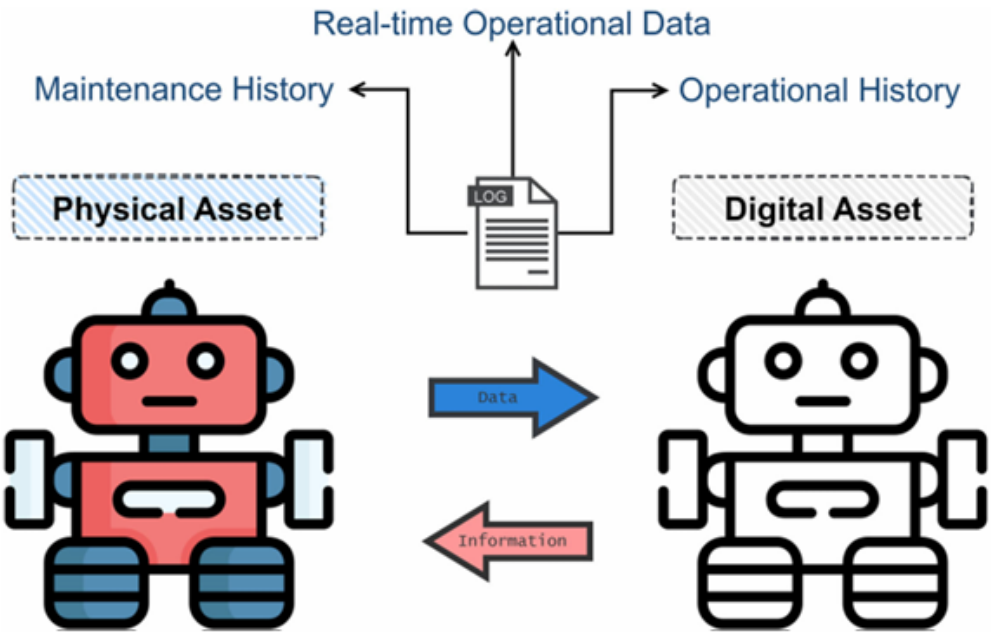
[1] Physical Entity

۲. مدل دیجیتال[1]: بازنمایی دیجیتال و محاسباتی از موجودیت فیزیکی.

۳. پیوند داده‌ای[2]: مسیر ارتباطی دوطرفه بین مدل و موجودیت برای تبادل داده دو طرفه.

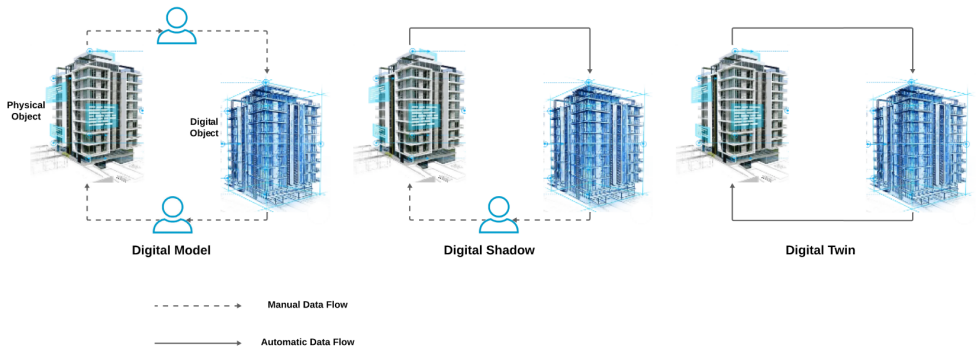
این سه مؤلفه را می‌توان در شکل ۲ - ۱ مشاهده کرد. همان‌طور که در شکل مشخص است، یک موجودیت فیزیکی در دنیای واقعی، دارای داده است. این داده‌ها به‌صورت بی‌درنگ برای دوقلوی دیجیتال خود در دنیای دیجیتال و غیر واقعی ارسال می‌شود. در دنیای دیجیتال امکان تحلیل و بررسی‌های گسترده‌ای روی این داده وجود دارد. پس از انجام این تحلیل و بررسی‌ها، اطلاعاتی فراهم می‌شود که می‌تواند در قالب فرمان‌های مناسب، به موجودیت فیزیکی در دنیای حقیقی، ارسال شود و تغییری روی آن رخ دهد [۱۶].

ارتباط بین موجودیت فیزیکی و دیجیتال، می‌تواند با استفاده از حسگرها و اینترنت اشیاء، انجام شود و مدل با استفاده از الگوریتم‌های مختلف هوش مصنوعی[3] از جمله یادگیری ماشین[4]، یادگیری عمیق[5] و یادگیری تقویتی[6]، وضعیت حال را بررسی کرده و رفتار آینده را پیش‌بینی کند [۵، ۱۷].



شکل ۲ - ۱: ساختار مفهومی دوقلوی دیجیتال شامل حلقه داده و اطلاعات بین فضای فیزیکی و فضای دیجیتال [۱۶]

[1] Digital Model
[2] Data Connection
[3] Artificial intelligence
[4] Machine Learning
[5] Deep Learning
[6] Reinforcement Learning



شکل ۲-۲: تفاوت بین دوقلوی دیجیتال، سایه دیجیتال و مدل دیجیتال [۱۸]

بر اساس مرور جامع پژوهش‌های اخیر، یکی از چالش‌های اساسی در توسعه و پیاده‌سازی دوقلوهای دیجیتال، دشواری در یکپارچه‌سازی کامل تمامی لایه‌ها در یک سامانه واحد است. این مسئله به دلیل پیچیدگی زیاد در اتصال اجزای فیزیکی، داده‌ای و مجازی، به‌ویژه در سیستم‌های چندعاملی، از اهمیت بالایی برخوردار است [۱۳، ۱۹، ۲۰].

همان‌طور که در شکل ۲-۲ نشان داده شده است، به‌منظور توصیف سطوح مختلف بلوغ و یکپارچگی دوقلوهای دیجیتال، می‌توان آن را بر اساس میزان اتصال میان جهان فیزیکی و دیجیتال، به سه سطح اصلی تقسیم‌بندی کرد [۲۰، ۲۱]:

۱. مدل دیجیتال[1]: در این سطح، ارتباط میان سامانه فیزیکی و نسخه دیجیتال آن به‌صورت دستی انجام می‌شود. داده‌ها از دنیای واقعی به مدل دیجیتال از طریق ورود اطلاعات انسانی منتقل می‌گردند و هیچ‌گونه همگام‌سازی خودکار میان این دو وجود ندارد. هرگونه تغییر در سامانه فیزیکی باید به‌صورت دستی در مدل دیجیتال اعمال شود. بنابراین، در این سطح هنوز مفهوم واقعی دوقلوی دیجیتال تحقق نیافته است و تنها یک مدل ایستا از سامانه ارائه می‌شود [۵، ۲۲].

۲. سایه دیجیتال[2]: در این سطح، تعامل میان دنیای فیزیکی و مجازی به‌صورت یک‌طرفه[3] انجام می‌شود. به این معنا که تغییرات رخ‌داده در سامانه فیزیکی به‌طور خودکار در مدل دیجیتال بازتاب می‌یابد، اما برعکس آن ممکن نیست. در واقع، اطلاعات از دنیای واقعی به سمت فضای دیجیتال جریان دارد، اما هیچ تغییری از سوی مدل دیجیتال به دنیای فیزیکی منتقل نمی‌شود [۱۲، ۲۳]. این رویکرد در بسیاری از کاربردهای پایش و تحلیل وضعیت تجهیزات رایج است، زیرا به‌سادگی امکان ثبت و نمایش رفتار واقعی را فراهم می‌سازد.

[1] Digital Model
[2] Digital Shadow
[3] Unidirectional

۳. دوقلوی دیجیتال: در این مرحله، ارتباط دوطرفه[1] میان دنیای فیزیکی و مدل دیجیتال برقرار است. تغییرات در هر یک از دو حوزه منجر به به‌روزرسانی خودکار دیگری می‌شود. این ساختار موجب می‌شود تا مدل دیجیتال، بازنمایی دقیقی از وضعیت لحظه‌ای، تکامل، و رفتار واقعی سامانه فیزیکی باشد [۱۹، ۲۱، ۲۴]. دوقلوی دیجیتال نه‌تنها برای پیش‌بینی خرابی و نگهداری پیش‌بینانه، بلکه برای کنترل، تصمیم‌سازی خودکار، و تعامل بی‌درنگ میان انسان و سامانه نیز کاربرد دارد. در واقع، این سطح از بلوغ، نقطه نهایی در مسیر تحقق دوقلوی دیجیتال محسوب می‌شود که مبنای طراحی چارچوب چندلایه این پژوهش نیز قرار گرفته است.

این طبقه‌بندی کمک می‌کند تا میزان پویایی و هوشمندی تعامل بین اجزای فیزیکی و مجازی را به‌صورت مرحله‌ای پیاده‌سازی و ارزیابی کرد. دوقلوهای دیجیتال تنها یک مدل یا شبیه‌سازی ساده نیست، بلکه یک مدل زنده، هوشمند و در حال تکامل و توسعه است که به عنوان یک همتای دیجیتال در دنیای مجازی، برای موجودیت حقیقی ایجاد می‌شود.

۲-۱-۳ عامل‌های هوشمند

عامل هوشمند[2] موجودیتی نرم‌افزاری است که به‌صورت خودمختار عمل می‌کند، محیط را درک می‌کند و با تصمیم‌گیری مستقل اهداف خود را دنبال می‌کند [۲۵].

ویژگی‌های عامل هوشمند عبارت‌اند از:

- **خودمختاری**[3]: عملکرد بدون کنترل مستقیم انسان.
- **واکنش‌پذیری**[4]: توانایی پاسخ سریع به تغییرات محیطی.
- **پیش‌فعالی**[5]: اقدام آگاهانه برای دستیابی به اهداف.
- **اجتماع‌پذیری**[6]: توانایی تعامل و ارتباط با عامل‌ها و انسان‌ها.

علاوه‌بر ویژگی‌هایی که بیان شد، عامل‌ها می‌توانند بسته به کارکرد خود، ویژگی‌های دیگری نیز داشته باشند. همچنین بنابر عملکرد آن‌ها، ممکن است برخی از این ویژگی‌ها را دارا نباشد. پس هر عامل را می‌توان بر اساس این ویژگی‌ها بررسی کرد.

---
[1] Bidirectional
[2] Intelligent Agent
[3] Autonomy
[4] Reactivity
[5] Proactiveness
[6] Sociability

بررسی پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد عامل‌هایی که با مدل‌های زبانی بزرگ، ترکیب شده‌اند، نسل جدیدی از عامل‌های هوشمند تعاملی را ایجاد کرده‌اند که می‌توانند از طریق زبان طبیعی دستورات را پردازش و اجرا کنند [۲۶].

۲-۱-۴ سیستم‌های چندعاملی

سیستم‌های چندعاملی سیستم چند عاملی[1] مجموعه‌ای از عامل‌های مستقل هستند که به‌صورت توزیع‌شده با یکدیگر همکاری می‌کنند تا مسئله‌ای پیچیده را حل کنند [۲۷، ۲۸].

مزایای اصلی سیستم چند عاملی عبارت‌اند از:

۱. افزایش مقیاس‌پذیری در مسائل صنعتی.

۲. تصمیم‌گیری غیرمتمرکز و خودمختار.

۳. قابلیت تعامل و مذاکره بین عامل‌ها.

در سیستم‌های چندعاملی می‌توان مسئله‌ها و وظیفه اصلی و بزرگ را به مسئله‌ها و وظیفه‌های کوچک‌تر تقسیم کرد و انجام هرکدام از آن‌ها را به عامل‌های جداگانه سپرد. با این کار می‌توان کارهای بزرگی که انجام آن‌ها توسط یک عامل بسیار سخت و پیچیده و هزینه‌بر است را به راحتی انجام داد [۲۹].

۲-۱-۵ هوش مصنوعی در دوقلوی دیجیتال

امروزه کمتر حوزه‌ای می‌توان یافت که در آن هوش مصنوعی دخالت نداشته باشد. در زمینه‌های مختلف، استفاده از روش‌ها و الگوریتم‌های هوش مصنوعی کاربرد فراوانی یافته است.

هوش مصنوعی در اوایل ظهور خود، با اینترنت اشیاء[2] پیوند خورد و محصولات تازه‌ای وارد بازار کرد. تعریف هوش مصنوعی اشیاء[3] از ترکیب فناوری هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء ایجاد شده‌است. در گذشته دوقلوی دیجیتال و هوش مصنوعی دو مفهوم کاملا مجزایی دانسته می‌شدند اما امروزه با گسترش و تنوع چشم‌گیر حسگرها و همچنین پررنگ شدن اهمیت تحلیل داده و پاسخگویی و اقدام هوشمندانه و سریع بر اساس داده، قابل جدا سازی نیستند. هوش مصنوعی به عنوان بخشی از لایه‌های دوقلوی دیجیتال کاملا پذیرفته شده و در حال استفاده است. این موضوع را می‌توان در کاربردهای متنوع دوقلوهای دیجیتال مشاهده کرد.

دوقلوی دیجیتال به کمک هوش مصنوعی از داده‌های موجود در فرآیندها و موجودیت‌های واقعی، استفاده می‌کند تا بتواند تحلیل و پیش‌بینی‌های مورد نیاز را انجام دهد. این کارکرد نسبت به گذشته دوقلوی دیجیتال

[1] Multi Agent System
[2] Internet of things
[3] Artificial Intelligence of things

که تنها یک شبیه‌سازی و نمایش سه‌بعدی از فرآیند بود، بسیار کاربردی‌تر و مهم‌تر است [۳۰]

۲-۱-۶ دوقلوهای دیجیتال چندعاملی

دوقلوهای دیجیتال چند عاملی ترکیبی از دو فناوری سیستم‌های چند عاملی و دوقلوهای دیجیتال هستند که در آن هر دوقلو دیجیتال به عنوان یک عامل مستقل در محیط دیجیتال عمل می‌کند [۳۱، ۳۲]. این معماری به سیستم‌ها اجازه می‌دهد تا با تقسیم وظایف بین عامل‌های تخصصی، کارایی و سرعت تصمیم‌گیری را افزایش دهند.

در پژوهش‌های اخیر، از دوقلوهای چندعاملی برای پایش زنجیره تأمین، انرژی هوشمند و خطوط تولید استفاده شده است [۱۷].

۲-۱-۷ مدل‌های زبانی بزرگ و دوقلوی دیجیتال

مدل‌های زبانی بزرگ مدل‌های مانند مدل‌های (GPT) .Generative Pre-trained Transformer[۱] و Grok[۲] توانایی درک و تولید زبان طبیعی را دارند و می‌توانند در دوقلوهای دیجیتال برای تحلیل معنایی داده‌ها و تعامل بین انسان و ماشین به کار روند [۳۵، ۳۶].

استفاده از ابزارهایی نظیر LangChain و Dify به عامل‌های دوقلوی دیجیتال امکان می‌دهد تا با زبان طبیعی دستورات دریافت کنند، توضیحات فنی ارائه دهند و حتی استدلال خود را بیان کنند [۲۶].

۲-۱-۸ جمع‌بندی

در این بخش از فصل، مفاهیم نظری مرتبط با دوقلوهای دیجیتال، سیستم‌های چندعاملی، یادگیری عمیق و مدل‌های زبانی بزرگ شرح داده شد. ترکیب این فناوری‌ها منجر به ایجاد نسل جدیدی از دوقلوهای دیجیتال چندعاملی می‌شود که قادر به تحلیل بی‌درنگ، تعامل زبانی و تصمیم‌گیری خودمختار در محیط‌های صنعتی هستند.

۲-۲ مرور کارهای مرتبط

۲-۲-۱ پژوهش‌های مرتبط با دوقلوهای دیجیتال

در سال‌های اخیر، پژوهش‌های متعددی به بررسی مفاهیم، معماری‌ها و کاربردهای دوقلوهای دیجیتال در صنایع مختلف پرداخته‌اند. در این بخش، پژوهش‌های مرتبط مرور شده‌اند تا چشم‌اندازی جامع از روند رشد و

---

[۱] مانند GPT-4 و GPT-5، سیستم‌های هوش مصنوعی قدرتمندی از OpenAI هستند که برای درک و تولید متن شبیه به انسان طراحی شده‌اند و به عنوان ابزارهای همه‌کاره برای کدنویسی، نوشتن، خلاصه‌سازی و مکالمه عمل می‌کنند که همگی توسط یادگیری عمیق روی مجموعه داده‌های عظیم هدایت می‌شوند [۳۳].

[۲] یک چت‌بات هوش مصنوعی و مدل زبان بزرگ از xAI است که به خاطر دسترسی بی‌درنگ به اطلاعات از پلتفرم X (توییتر) و استدلال پیشرفته شناخته می‌شود [۳۴].

نوآوری‌های این حوزه ارائه شود.

در پژوهش Xu، Wang و Zhang (۲۰۲۴) [۳۷] یک مرور جامع از توسعه فناوری دوقلوی دیجیتال در صنایع مختلف ارائه شده است. این پژوهش بر مدل‌سازی داده‌محور و استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای همگام‌سازی داده‌های فیزیکی و مجازی تمرکز دارد و به چالش‌های همگرایی داده در سیستم‌های ناهمگون اشاره می‌کند. نویسندگان یک چارچوب چهاربخشی برای پیاده‌سازی کارایی دوقلوهای دیجیتال معرفی کرده‌اند که هدف آن کاهش تأخیر و افزایش دقت همگام‌سازی داده‌ها بین دنیای واقعی و مدل مجازی است. نوآوری اصلی این پژوهش، ارائه‌ی مدل ترکیبی داده‌محور برای بهبود کارایی در انتقال و تحلیل داده‌های صنعتی است.

در پژوهش Li، Zhou و Chen (۲۰۲۵) [۳۸] روند تحول دوقلوهای دیجیتال در صنعت نسل چهارم و پنجم[1] تحلیل شده است. این مطالعه، که بر داده‌های به‌دست‌آمده از ۴۳ شرکت بین‌المللی تکیه دارد، نشان می‌دهد استفاده از دوقلوهای دیجیتال در زمینه‌های نگهداری پیش‌بینانه، طراحی سیستم و مدیریت انرژی به‌صورت چشمگیری افزایش یافته است. نویسندگان، شاخصی با عنوان «شاخص بلوغ صنعتی[2]» را معرفی کرده‌اند که میزان آمادگی سازمان‌ها در پذیرش فناوری دوقلوی دیجیتال را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص برای نخستین بار به‌صورت کمی میزان نفوذ فناوری دوقلوی دیجیتال در صنایع را می‌سنجد.

در مطالعه Zhao، Liu و Wang (۲۰۲۵) [۳۹] نقش دوقلوهای دیجیتال در تحقق اهداف پایداری محیطی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. نویسندگان از ترکیب مدل‌سازی چرخه عمر محصول[3] و داده‌های زیست‌محیطی برای شبیه‌سازی تأثیرات کربنی و ارزیابی پایداری فرآیندهای صنعتی استفاده کرده‌اند. در این پژوهش شاخصی تحت عنوان «شاخص پایداری دیجیتال[4]» برای ارزیابی اثرات زیست‌محیطی دوقلوهای دیجیتال در طول چرخه عمر معرفی شده است. نوآوری اصلی پژوهش، ایجاد ارتباط میان دوقلوهای دیجیتال و اهداف توسعه پایدار در قالب یک چارچوب تحلیلی جدید است.

گزارش صنعتی منتشرشده توسط شرکت Airbus (۲۰۲۵) [۴۰] به تشریح پیاده‌سازی گسترده دوقلوهای دیجیتال در سامانه Skywise [۴۱] پرداخته است. در این سیستم بیش از ۱۲,۰۰۰ هواپیما از مدل‌های دوقلوی دیجیتال برای نظارت و نگهداری پیش‌بینانه استفاده می‌کنند. این گزارش نشان می‌دهد که استفاده از دوقلوی دیجیتال باعث کاهش زمان خرابی‌های برنامه‌ریزی‌نشده، بهبود بهره‌وری عملیاتی و افزایش ایمنی پروازها شده است. نوآوری کلیدی این پروژه، پیاده‌سازی دوقلو دیجیتال در مقیاس واقعی و استفاده از یادگیری ماشین برای تحلیل جریان داده‌های پروازی است.

[1] Industry4 and 5
[2] Industrial DT Adoption Index
[3] Life Cycle Modeling
[4] Digital Sustainability Index

در مقاله Lee و Park، Kim (۲۰۲۴) [۴۲] یک دوقلوی دیجیتال برای نظارت بی‌درنگ بر عملکرد باتری و موتور خودروهای برقی طراحی شده است. در این پژوهش داده‌های حسگرهای متصل به خودرو از طریق اینترنت اشیاء به مدل دیجیتال منتقل و با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی تحلیل می‌شوند. نتایج نشان داده‌اند که این روش موجب افزایش دقت در پیش‌بینی خرابی باتری و کاهش هزینه‌های نگهداری می‌شود. نوآوری این پژوهش در ادغام الگوریتم‌های یادگیری ماشین با معماری دوقلوی دیجیتال برای افزایش دقت و قابلیت اطمینان در تحلیل داده‌های صنعتی است.

در نهایت، پژوهش Bui و Nguyen، Pham (۲۰۲۵) [۴۳] یک چارچوب مبتنی بر محاسبات لبه برای اجرای بی‌درنگ دوقلوهای دیجیتال در محیط‌های صنعتی پیشنهاد می‌کند. این معماری با توزیع بار پردازشی در لبه شبکه، توانسته است زمان پاسخ سیستم را تا ۴۰ درصد کاهش دهد. نویسندگان مفهومی با عنوان «معماری دوقلوی دیجیتال هم‌زمان در لبه[1]» معرفی کرده‌اند که از قابلیت‌های پردازش توزیع‌شده برای بهبود عملکرد سیستم‌های حساس به تاخیر بهره می‌گیرد. نوآوری اصلی پژوهش در ارائه مدل ترکیبی همگام‌سازی داده بین ابر و لبه برای دوقلوهای دیجیتال صنعتی است.

۲-۲-۲ پژوهش‌های مرتبط با دوقلوهای دیجیتال چندعاملی

در پژوهش [۴۴]، Lopez و همکاران چارچوبی با عنوان MADTwin برای توسعه دوقلوهای دیجیتال چندعاملی در محیط‌های انبارداری هوشمند ارائه کرده‌اند. در این چارچوب، هر عامل نمایانگر یک جزء فیزیکی (مانند ربات یا سامانه جابجایی کالا) است و با دوقلوی دیجیتال متناظر خود در محیط مجازی همگام می‌شود. این پژوهش بر مبنای فناوری‌های اینترنت اشیاء و سامانه‌های چندعاملی طراحی شده و امکان تعامل بی‌درنگ میان موجودیت‌های فیزیکی و دیجیتال را فراهم می‌کند. **نوآوری** ارائه‌ی چارچوبی مبتنی بر عامل با قابلیت خودسازماندهی برای بهینه‌سازی فرآیندهای حمل‌ونقل و تصمیم‌گیری توزیع‌شده در محیط‌های صنعتی پیچیده است.

در پژوهش [۴۵]، Almeida و همکاران به بررسی امکان ادغام سامانه‌های چندعاملی با دوقلوهای دیجیتال در حوزه مراقبت سلامت پرداخته‌اند. این پژوهش یک معماری ترکیبی برای نظارت بر بیماران و شبیه‌سازی رفتارهای بالینی ارائه می‌کند که در آن عامل‌ها نقش هماهنگ‌کننده تعامل بین داده‌های فیزیکی بیماران و مدل دیجیتال را بر عهده دارند.

در پژوهش [۴۶]، Liu، Zhang و Chen (۲۰۲۵) یک چارچوب دوقلوی دیجیتال چندعاملی برای سامانه‌های تولید هوشمند ارائه کرده‌اند. در این چارچوب، عامل‌ها مسئول کنترل مستقل زیرسیستم‌ها هستند و از طریق

[1] Edge-Synchronized DT Architecture

سکوی دیجیتال مشترک، تعامل می‌کنند. نویسندگان با ترکیب روش‌های یادگیری تقویتی و مدل‌های پیش‌بینی، هماهنگی بین عامل‌ها را بهینه کرده‌اند. نوآوری مقاله، ارائه‌ی سازوکار «یادگیری تقویتی اشتراکی[۱]» برای دوقلوهای دیجیتال توزیع‌شده است.

در پژوهش [۴۷]، Sun و Wang، He (۲۰۲۵) از دوقلوهای دیجیتال چندعاملی برای رباتیک توزیع‌شده استفاده کرده‌اند. نویسندگان مدلی با نام «دوقلوی دیجیتال چند عاملی توزیع‌شده[۲]» طراحی کرده‌اند که به ربات‌ها امکان می‌دهد از طریق تبادل داده در فضای مجازی تصمیمات جمعی بگیرند. نوآوری این تحقیق، طراحی الگوریتم اجماع مبتنی بر شبکه‌های عصبی برای هماهنگی خودکار بین عامل‌های فیزیکی و دیجیتال است.

در پژوهش [۴۸]، Li و Ahmed، Rahman (۲۰۲۵) یک سیستم چندعاملی مبتنی بر دوقلوی دیجیتال برای هوافضا معرفی می‌کنند. هر عامل، یک زیردوقلو دیجیتال مستقل از یک بخش هواپیما را مدیریت کرده و از طریق مدل ارتباطی مبتنی بر هستی‌شناسی[۳] تعامل می‌کند. نوآوری کلیدی، توسعه‌ی «دوقلوی دیجیتال همکار[۴]» برای یکپارچه‌سازی تصمیم‌گیری در محیط‌های چندسطحی است.

در پژوهش [۴۹]، Russo، Mariani و Conti (۲۰۲۵) مدل‌های عامل‌محور برای مدیریت نگهداری پیش‌بینانه تجهیزات صنعتی را معرفی کرده‌اند. این مدل از ترکیب داده‌های بی‌درنگ حسگرها و دوقلوهای دیجیتال استفاده می‌کند تا رفتار اجزا را به‌صورت پیش‌بینی‌شده بازسازی کند. نوآوری در استفاده از «عامل‌های خودتطبیق» برای کاهش خطای پیش‌بینی خرابی‌ها است.

۲-۲-۳ پژوهش‌های مرتبط با کاربرد مدل‌های زبانی بزرگ در دوقلوهای دیجیتال

در مطالعه [۳۵]، Xu و Chen، Wang (۲۰۲۵) ادغام مدل‌های زبانی بزرگ با دوقلوهای دیجیتال در صنعت ۵ را بررسی کرده‌اند. نویسندگان از GPT-4 برای تحلیل بی‌درنگ داده‌های حسگرها و تولید توضیحات طبیعی از وضعیت سیستم استفاده کرده‌اند. نوآوری اصلی مقاله، ایجاد «دوقلوی دیجیتال توضیح‌پذیر[۵]» است که کاربران انسانی می‌توانند با زبان طبیعی با آن تعامل کنند.

در پژوهش [۵۰]، He و Lin، Zhang (۲۰۲۴) یک مدل Large Language Model-Digital Twin (LLM–DT) برای مدیریت دانش در صنایع دارویی توسعه داده‌اند. این مدل قادر است گزارش‌های تولید را تفسیر کرده و تغییرات بهینه‌سازی فرآیند را پیشنهاد دهد. نوآوری پژوهش در استفاده از مدل زبانی برای استخراج دانش

[1] Collaborative Reinforcement Learning
[2] Distributed Multi-Agent Digital Twin
[3] Ontology
[4] Collaborative Digital Twin
[5] Explainable Digital Twin

ضمنی از داده‌های صنعتی غیرساختاریافته است.

در پژوهش [۵۱]، Meng و Liu، Zhao (۲۰۲۵) از مدل‌های زبانی بزرگ برای نگهداری پیش‌بینانه دوقلوهای دیجیتال استفاده کرده‌اند. مدل زبانی از طریق گفت‌وگو با مهندسان، وضعیت سیستم را تحلیل و راهکار تعمیر ارائه می‌کند. نوآوری، تبدیل سیستم‌های نگهداری به ساختارهای مشارکتی انسان–ماشین است.

در پژوهش [۵۲]، Patel، Singh و Kumar (۲۰۲۴) به استفاده از ChatGPT در تحلیل بی‌درنگ داده‌های تولید پرداخته‌اند. نویسندگان نشان داده‌اند که مدل‌های زبانی می‌توانند وضعیت غیرعادی سیستم‌ها را تشخیص داده و هشدارهای متنی تولید کنند. نوآوری در «تعامل زبانی انسان–دوقلو دیجیتال» است که تجربه کاربری را به‌طور چشمگیری بهبود می‌بخشد.

در پژوهش [۵۳]، Feng و Zhou، Gao (۲۰۲۵) از مدل مدل زبانی بزرگ برای تحلیل داده‌های پیش‌بینی خرابی در دوقلوهای دیجیتال صنعتی استفاده کرده‌اند. مدل توانسته دقت پیش‌بینی را تا ۱۲٪ نسبت به روش‌های یادگیری سنتی افزایش دهد.

۲-۲-۴ پژوهش‌های مرتبط با مجموعه داده CMAPSS

در پژوهش [۵۴]، Patel و Rao، Smith (۲۰۲۵) مدل‌های خطی برای پیش‌بینی عمر باقیمانده موتورهای جت توربینی[1] را با استفاده از داده‌های NASA C-MAPSS بررسی کرده‌اند. نویسندگان نشان داده‌اند که مدل‌های خطی ساده در صورت هنجارسازی[2] مناسب، می‌توانند کارکرد قابل‌مقایسه‌ای با شبکه‌های عمیق داشته باشند. نوآوری آن‌ها در تحلیل اثر اختلال[3] سنجش و بهینه‌سازی وزن ویژگی‌ها است.

در پژوهش [۵۵]، Liu، Zhao و Wang (۲۰۲۵) از شبکه‌های LSTM برای پیش‌بینی RUL موتورهای جت توربینی استفاده کرده‌اند. این مطالعه نشان داد که انتخاب طول توالی و معماری بازگشتی بر دقت پیش‌بینی تأثیر قابل‌توجه دارد. نوآوری پژوهش در طراحی ساختار Bidirectional Long Short-Term Memory (Bi-LSTM) به همراه دروازه حافظه تطبیقی[4] است.

در پژوهش [۵۶]، He و Li، Chang (۲۰۲۴) یک مدل ترکیبی CNN و LSTM برای داده‌های CMAPSS معرفی کرده‌اند. ترکیب ویژگی‌های مکانی و زمانی باعث بهبود ۹٪ دقت در تخمین عمر باقیمانده شده است. نوآوری مقاله، به‌کارگیری لایه توجه[5] برای تمرکز بر چرخه‌های بحرانی است.

پژوهش [۵۷]، Bui و Tran، Nguyen (۲۰۲۵) به تحلیل پدیده کم برآورد کردن[6] در پیش‌بینی‌های عمر

[1] Turbofan
[2] Normalization
[3] Noise
[4] AdaptiveMemoryGate
[5] Attention Layer
[6] Underestimate

مفید پرداخته‌اند. نویسندگان نشان داده‌اند که بسیاری از مدل‌ها عمر واقعی را کمتر از مقدار واقعی برآورد می‌کنند. نوآوری مقاله در طراحی تابع هزینه جدید با وزن‌دهی نامتقارن به خطایی که مقدار کمتری را برآورد کند، است.

با وجود پیشرفت‌های یادشده، بیشتر این پژوهش‌ها فاقد چارچوبی جامع هستند که بتوانند تحلیل سری‌های زمانی را در سطح سیستم‌های چندعاملی و با تعامل هوشمند مدل‌های زبانی بزرگ، ترکیب کنند.

۲-۲-۵ تحلیل شکاف‌های پژوهشی و جمع‌بندی

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، چندین شکاف کلیدی در پژوهش‌های پیشین شناسایی می‌شود:

- بیشتر پژوهش‌های سیستم‌های چند عاملی و دوقلوهای دیجیتال فاقد قابلیت تفسیرپذیری تصمیمات و تعامل زبانی طبیعی با کاربران هستند.
- مطالعات مبتنی بر ترکیب مدل‌های زبانی بزرگ و دوقلوهای دیجیتال هنوز در مراحل اولیه‌اند و بیشتر بر تحلیل داده‌های متنی تمرکز دارند تا بر سیستم‌های صنعتی پویا.
- در حوزه پیش‌بینی عمر باقیمانده در مجموعه داده CMAPSS، مسئله کم برآورد کردن، همچنان چالشی مهم است که منجر به تصمیم‌های نادرست در نگهداری پیش‌بینانه می‌شود و اعتماد را به پیش‌بینی‌های انجام‌شده توسط هوش مصنوعی، غیرقابل اعتماد می‌کند.
- در حوزه پیش‌بینی عمر باقی‌مانده برای موتور جت توربینی در مجموعه‌داده NASA CMAPSS، بیشتر پژوهش‌ها صرفاً بر بهبود دقت مدل‌های پیش‌بینی (مانند شبکه‌های LSTM) متمرکز بوده‌اند و به توضیح‌پذیری نتایج و تحلیل سهم هر حسگر در تصمیم نهایی مدل توجهی نکرده‌اند.

بنابراین، این پایان‌نامه با هدف پوشش این شکاف، چارچوبی پنج‌لایه برای ادغام سیستم‌های چندعاملی، دوقلوهای دیجیتال و مدل‌های زبانی بزرگ در تحلیل و پیش‌بینی مجموعه داده CMAPSS ارائه می‌دهد تا ضمن افزایش دقت پیش‌بینی، امکان تعامل هوشمند و تصمیم‌گیری توضیح‌پذیر را فراهم آورد.

فصل سوم

روش‌شناسی و معماری پیشنهادی

۳-۱ رویکرد کلی پژوهش

بررسی پژوهش‌های پیشین در فصل دوم نشان داد که حوزه پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده (RUL) و پایش تجهیزات صنعتی با چند شکاف بنیادین روبه‌روست: نبود چارچوبی یکپارچه که سیستم‌های چند عاملی، دوقلوهای دیجیتال و مدل‌های زبانی بزرگ را در یک معماری منسجم ترکیب کند؛ غفلت از توضیح‌پذیری نتایج پیش‌بینی و نقش حسگرهای مختلف در تصمیم مدل و بی‌توجهی به هزینه نامتقارن خطای بیش‌برآورد در نگهداری پیش‌بینانه[1] [۵۷، ۵۸]. این فصل پاسخ روش‌شناختی پژوهش حاضر به این شکاف‌ها را ارائه می‌دهد.

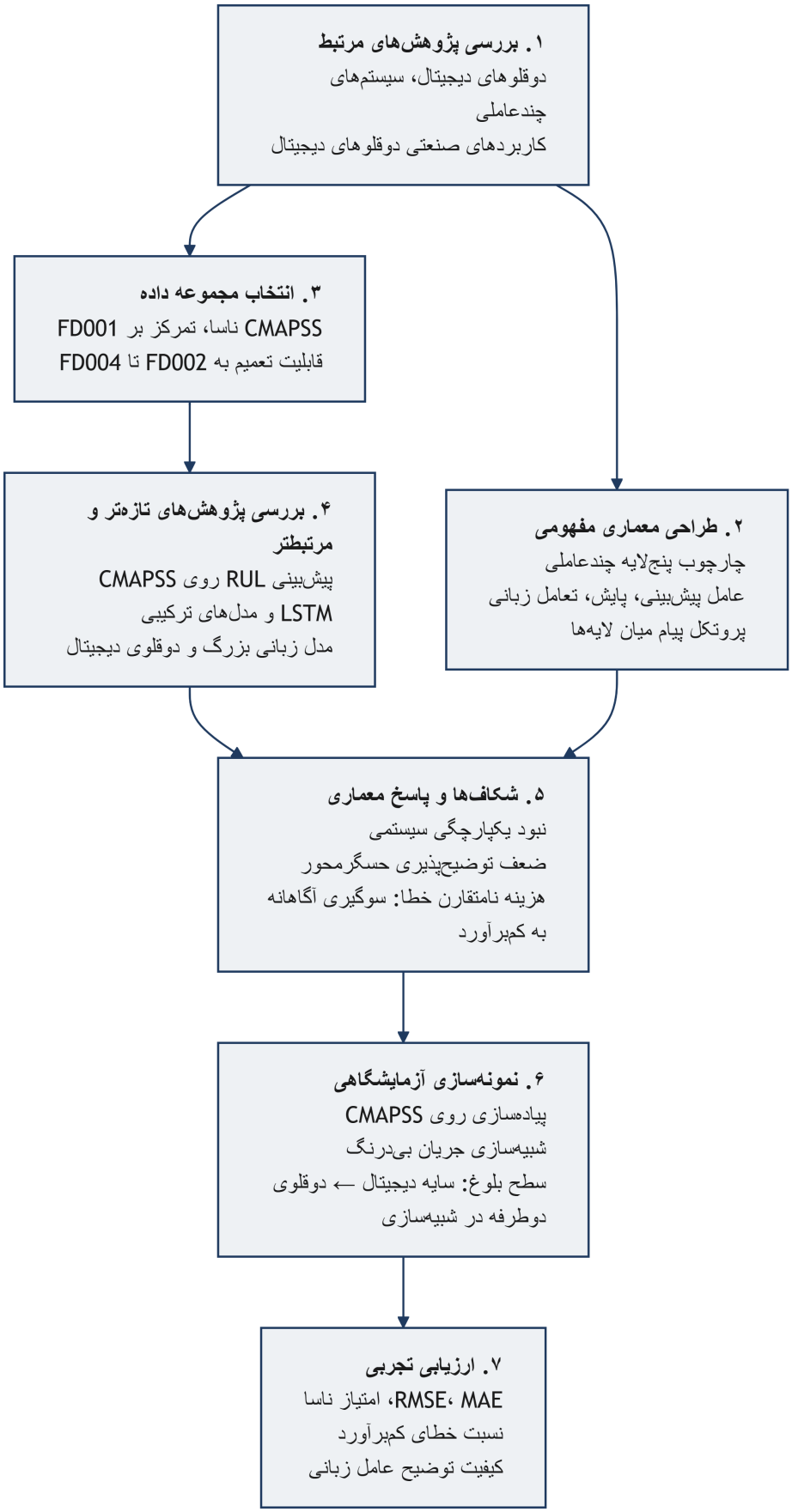
روش‌شناسی پژوهش حاضر خطی یک‌مرحله‌ای نیست. پس از بررسی پژوهش‌های مرتبط در حوزه دوقلوی دیجیتال، سیستم چندعاملی و کاربردهای صنعتی، کار در دو شاخه ادامه می‌یابد. شاخه نخست به انتخاب مجموعه داده CMAPSS و سپس مرور پژوهش‌های تازه‌تر — از جمله پیش‌بینی RUL با LSTM و ادغام مدل زبانی بزرگ با دوقلوهای دیجیتال — می‌پردازد. شاخه دوم معماری پنج‌لایه چندعاملی را طراحی می‌کند. این دو شاخه در شناسایی شکاف‌ها به هم می‌رسند تا معماری پیشنهادی به سه مسئله پاسخ دهد: نبود یکپارچگی سیستمی، ضعف توضیح‌پذیری حسگرمحور و هزینه نامتقارن خطا. پس از آن، نمونه‌سازی آزمایشگاهی و ارزیابی

[1] Predictive Maintenance

تجربی انجام می‌شود. شکل ۳-۱ این مسیر هفت‌مرحله‌ای را نشان می‌دهد.

در سمت چپ شکل ۳-۱، انتخاب CMAPSS مرور ادبیات را به کارهای مسئله‌محور محدود می‌کند. در سمت راست، همان ادبیات مبنایی به طراحی مفهومی لایه‌ها، عامل‌ها و پروتکل تعامل می‌انجامد. نقطه تلاقی این دو شاخه مرحله شکاف‌هاست: معماری باید یکپارچگی چندعاملی، توضیح سهم حسگرها و سوگیری آگاهانه به کم‌برآورد را پوشش دهد. مرحله ششم این طراحی را روی داده شبیه‌سازی‌شده پیاده می‌کند و سطح بلوغ هدف را از سایه دیجیتال یک‌طرفه به دوقلوی دیجیتال با ارتباط دوطرفه در بستر شبیه‌سازی می‌رساند [۵]. مرحله پایانی معیارهای کمی پیش‌بینی، نسبت خطای کم‌برآورد و کیفیت توضیح عامل زبانی را برای فصل پنجم تعریف می‌کند.

در خصوص هزینه نامتقارن خطا، پژوهش حاضر رویکردی متمایز اتخاذ می‌کند. در نگهداری پیش‌بینانه، بیش‌برآورد RUL — یعنی پیش‌بینی اینکه تجهیز بیش از آنچه واقعاً دارد عمر خواهد کرد — می‌تواند به تأخیر در نگهداری و در نهایت به خرابی ناگهانی و پرهزینه بینجامد [۵۷]. در مقابل، کم‌برآورد عمر، اگرچه ممکن است نگهداری زودهنگام پیشنهاد دهد، خطر خرابی فاجعه‌بار را به‌شدت کاهش می‌دهد. بنابراین پژوهش حاضر تابع هزینه‌ای طراحی می‌کند که خطاها را آگاهانه به سمت کم‌برآورد سوق می‌دهد؛ به این معنا که اگر مدل در پیش‌بینی اشتباه کند، عمر باقیمانده را کمتر از واقعیت برآورد می‌کند، نه بیشتر. این انتخاب آگاهانه، محافظه‌کارانه‌ترین و ایمن‌ترین رفتار در فرآیندهای صنعتی واقعی است.



شکل ۳-۱: مسیر هفت‌مرحله‌ای پژوهش: دو شاخه موازی پس از مرور ادبیات — انتخاب داده و مرور تخصصی در برابر طراحی معماری — در شناسایی شکاف‌ها به هم می‌رسند و به نمونه‌سازی و ارزیابی می‌انجامند.

۳-۲ معماری پیشنهادی دوقلوی دیجیتال چندعاملی

۳-۲-۱ نمای کلی و اصول طراحی

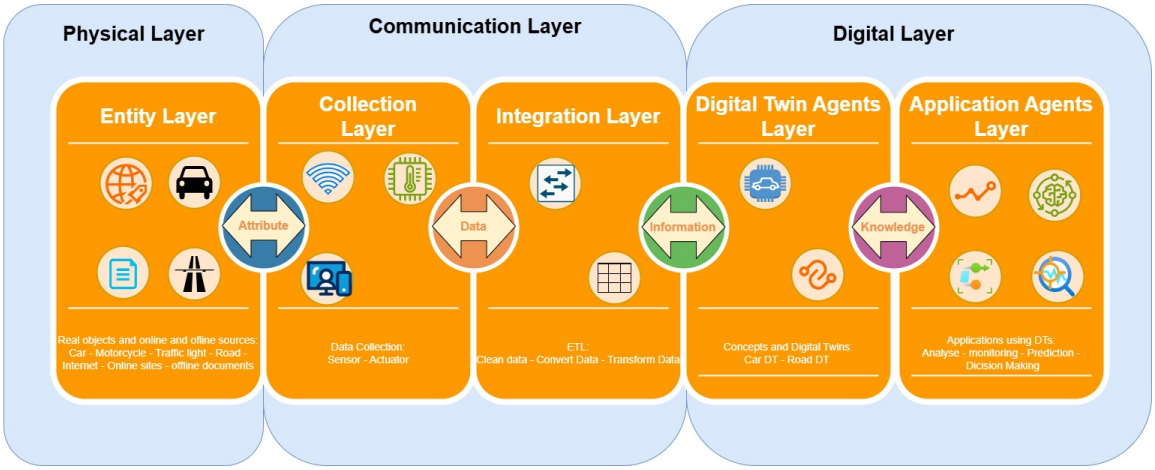
معماری پیشنهادی این پژوهش، چارچوبی پنج‌لایه برای پیاده‌سازی دوقلوی دیجیتال چند عاملی در سامانه‌های صنعتی است. هر لایه مسئولیتی مشخص و مستقل دارد و از طریق قراردادهای پیام استاندارد با لایه‌های مجاور در ارتباط است. این طراحی بر سه اصل استوار است:

۱. **جداسازی مسئولیت‌ها**: هر لایه وظیفه‌ای مشخص دارد و منطق آن با لایه‌های دیگر درهم نمی‌آمیزد. این اصل امکان توسعه، آزمایش و جایگزینی مستقل هر بخش را فراهم می‌کند [۳۲].

۲. **استقلال و همکاری عامل‌ها**: هر عامل به‌صورت خودمختار عمل می‌کند، اما از طریق رابط‌های تعریف‌شده با سایر عامل‌ها همکاری می‌کند [۲۷، ۳۱].

۳. **مقیاس‌پذیری**: افزودن قابلیت جدید به سامانه تنها نیازمند تعریف عامل جدید در لایه کاربرد است، بدون تغییر در لایه‌های پایین‌تر.

شکل ۳-۲ نمای کلی این معماری پنج‌لایه را نشان می‌دهد. جریان داده از لایه‌های پایین به بالا — از موجودیت فیزیکی تا عامل‌های کاربردی — و جریان فرمان‌ها و بازخوردها در جهت معکوس برقرار است.



شکل ۳-۲: معماری پنج‌لایه پیشنهادی دوقلوی دیجیتال چند عاملی؛ جریان داده از لایه موجودیت به لایه کاربرد صعودی و جریان فرمان‌ها نزولی است [؟، ۵۸]

۳-۲-۲ لایه موجودیت

لایه موجودیت پایه‌ترین لایه معماری است که موجودیت فیزیکی واقعی را نمایندگی می‌کند. این لایه بر سه مؤلفه اصلی متکی است که پیشتر در فصل دوم معرفی شدند [۵]:

- **موجودیت فیزیکی**: تجهیز یا فرآیند واقعی که داده‌های حسگری از آن جمع‌آوری می‌شود. در این پژوهش،

موجودیت فیزیکی موتورهای جت توربینی است که رفتار تخریبشان توسط مجموعه داده CMAPSS ناسا شبیه‌سازی شده است.

- **مدل دیجیتال**: بازنمایی دیجیتال و محاسباتی از موجودیت فیزیکی که وضعیت لحظه‌ای آن را در حافظه سامانه نگه می‌دارد.
- **پیوند داده‌ای**: مسیر ارتباطی دوطرفه که تبادل داده میان فضای فیزیکی و دیجیتال را ممکن می‌سازد.

محدودیت مهم در پژوهش حاضر آن است که داده‌های حسگری واقعی صنعتی در دسترس نیست؛ از این رو موجودیت فیزیکی با موتورهای شماره‌گذاری‌شده در زیرمجموعه‌های FD001–FD004 مجموعه داده CMAPSS شبیه‌سازی می‌شود [۱۱].

۳-۲-۳ لایه جمع‌آوری داده

لایه جمع‌آوری داده مسئول دریافت، نمونه‌برداری و ارسال داده‌های خام حسگرها به لایه‌های بالاتر است. در سامانه‌های صنعتی واقعی، این لایه معمولا از طریق پروتکل‌های اینترنت اشیاء به تجهیزات متصل می‌شود. در پژوهش حاضر، با خواندن دوره‌ای ردیف‌های مجموعه داده CMAPSS و ارسال آن‌ها به‌صورت جریان چرخه به چرخه، این لایه شبیه‌سازی می‌شود.

وظایف اصلی این لایه عبارت‌اند از:

- نمونه‌برداری منظم از اندازه‌گیری‌های عملیاتی و خواندن مقادیر حسگرها در هر چرخه کاری.
- قرار دادن داده‌ها در صف برای مقاومت در برابر از دست رفتن داده‌ها در صورت تأخیر در پردازش.
- جداسازی کامل وظیفه جمع‌آوری از تحلیل، به‌گونه‌ای که این لایه صرفاً داده ارسال می‌کند و هیچ استنتاجی انجام نمی‌دهد.

۳-۲-۴ لایه ادغام

لایه ادغام داده‌های خام دریافت‌شده را پردازش و یکپارچه می‌کند تا در قالبی استاندارد برای لایه‌های بالاتر آماده شوند. این لایه سه مسئولیت اصلی دارد:

۱. **هنجارسازی**: هنجارسازی مقادیر حسگرها به بازه مشخص برای یکپارچگی مقیاس ویژگی‌ها و بهبود همگرایی مدل.

۲. **تمیزسازی**: تمیزسازی داده‌های دریافت شده شامل حذف داده‌های بی‌اعتبار، یکسان‌سازی قالب داده‌ها و آماده استفاده شدن داده‌ها.

۳. **ساخت پنجره زمانی**: تجمیع داده‌های چند چرخه متوالی برای ساخت توالی ورودی مدل LSTM.

۴. **انتشار وضعیت**: ارسال وضعیت یکپارچه موتور — شامل شناسه، شماره چرخه، مقادیر هنجارشده حسگرها و آخرین پیش‌بینی RUL — به لایه عامل‌های دوقلوی دیجیتال.

قرارداد داده در خروجی این لایه به‌صورت ساختاری استاندارد تعریف می‌شود به گونه‌ای که عامل‌ها در لایه دیجیتال بتوانند از آن استفاده کنند.

۳-۲-۵ لایه عامل‌های دوقلوی دیجیتال

لایه عامل‌های دوقلوی دیجیتال هسته دیجیتالی سامانه را تشکیل می‌دهد. عامل‌های این لایه وضعیت زنده هر موتور را نگه می‌دارند و به‌عنوان نمایندگان دیجیتال موجودیت‌های فیزیکی عمل می‌کنند [۱۶، ۲۴].

ویژگی‌های اصلی این لایه عبارت‌اند از:

- **حالت زنده موتور** (Twin State): هر عامل وضعیت آخرین لحظه موتور خود — شامل چرخه جاری، آخرین RUL پیش‌بینی‌شده و وضعیت پایش — را در حافظه نگه می‌دارد.
- **به‌روزرسانی پیوسته**: با هر دوره داده جدید از لایه ادغام، وضعیت دیجیتال موتور به‌روز می‌شود.
- **رابط خواندنی**: لایه کاربرد از طریق رابط برنامه‌نویسی می‌تواند وضعیت هر موتور را پرس‌وجو کند درحالی که منطق پیش‌بینی سنگین در این لایه قرار نمی‌گیرد.

در این پژوهش، هر موتور در مجموعه داده CMAPSS توسط یک عامل مستقل در این لایه نمایندگی می‌شود. این رویکرد از اصل جداسازی مسئولیت‌ها پشتیبانی می‌کند و امکان پایش موازی چند موتور را فراهم می‌آورد [۳۱، ۳۲].

۳-۲-۶ لایه عامل‌های کاربرد

لایه عامل‌های کاربرد بالاترین لایه معماری چندعاملی دوقلوی دیجیتال است. این لایه محل استقرار خدمات کاربردی و منطق تصمیم است، نه محل نگه‌داری حالت زنده موجودیت. عامل‌های کاربرد وضعیت یکپارچه را از لایه عامل‌های دوقلوی دیجیتال می‌خوانند، آن را برای هدفی مشخص پردازش می‌کنند و در صورت نیاز فرمان یا بازخورد را به لایه‌های پایین‌تر برمی‌گردانند [۳۱، ۳۲]. ترکیب عامل‌های این لایه وابسته به دامنه مسئله است و معماری، مجموعه ثابتی از نقش‌ها را تحمیل نمی‌کند.

ویژگی‌های اصلی این لایه، مستقل از مسئله و دادهٔ خاص، عبارت‌اند از:

- **جداسازی منطق کاربرد از داده**: جمع‌آوری، هنجارسازی و نگه‌داری وضعیت زنده در لایه‌های پایین‌تر انجام می‌شود؛ این لایه تنها از قرارداد وضعیت استفاده می‌کند.
- **استقلال و تخصص نقش‌ها**: هر عامل کاربرد مسئول یک خدمت مشخص است — مانند پیش‌بینی، پایش، بهینه‌سازی، زمان‌بندی نگهداری یا تعامل با کاربر — و با عامل‌های دیگر از طریق پیام همکاری می‌کند [۲۷].
- **مقیاس‌پذیری**: افزودن قابلیت جدید با تعریف عامل تازه در همین لایه ممکن است، بدون تغییر در لایه‌های موجودیت، جمع‌آوری، ادغام یا دوقلوی دیجیتال.
- **تعامل انسان و فرمان نزولی**: این لایه نقطه اتصال کاربر با سامانه است. درخواست‌ها و دستورهای سطح‌بالا از اینجا به وضعیت دوقلوی دیجیتال و در حالت ایده‌آل به موجودیت فیزیکی منتقل می‌شوند [۹، ۲۶].

در پژوهش حاضر، برای مسئله پیش‌بینی RUL روی CMAPSS چهار عامل در این لایه در نظر گرفته شده است. این مجموعه مصداق طراحی برای همین مسئله است، نه تعریف عام همه نقش‌های ممکن لایه کاربرد. جزئیات طراحی هر عامل در بخش ۳-۴ آمده است؛ در اینجا تنها نقش انتزاعی آن‌ها معرفی می‌شود:

۱. **عامل پیش‌بینی RUL**: با دریافت توالی داده‌های حسگری از لایه ادغام، عمر مفید باقیمانده هر موتور را از طریق شبکه LSTM آموزش‌دیده پیش‌بینی می‌کند [۵۵، ۵۹].

۲. **عامل پایش**: وضعیت سلامت هر موتور را بر اساس مقدار RUL پیش‌بینی‌شده و نرخ افت آن طبقه‌بندی می‌کند و در صورت لزوم هشدار صادر می‌کند.

۳. **عامل تعامل زبانی**: از طریق مدل‌های زبانی بزرگ رابط زبان طبیعی را برای کاربران فراهم می‌کند و پرسش‌ها را به فراخوان‌های سرویس لایه‌های پایین‌تر ترجمه می‌کند [۹، ۲۶].

۴. **عامل شبیه‌سازی جریان داده**: در محیط آزمایشگاهی، جریان داده بی‌درنگ حسگرها را با خواندن دوره‌ای داده‌های CMAPSS شبیه‌سازی می‌کند.

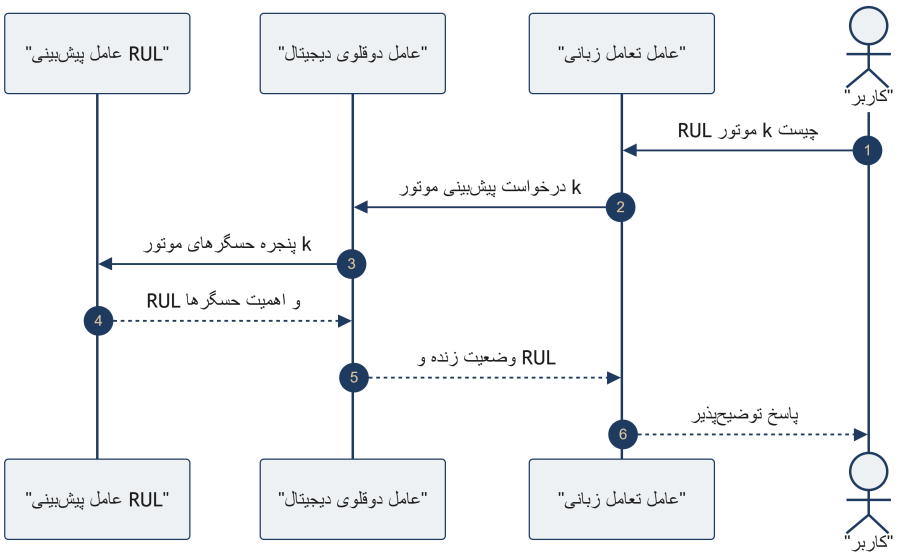
۳-۲-۷ جریان تعامل و پروتکل ارتباطی

جریان اطلاعات در معماری پیشنهادی در دو مسیر اصلی سازمان یافته است:

جریان داده صعودی: داده‌های خام حسگرها از لایه موجودیت وارد لایه جمع‌آوری داده می‌شوند، در لایه ادغام پردازش و هنجارسازی می‌شوند. وضعیت دیجیتال موتور در لایه عامل‌های دوقلوی دیجیتال به‌روز می‌گردد و در نهایت عامل‌های لایه عامل‌های کاربرد وضعیت را پردازش کرده و خروجی تولید می‌کنند.

جریان فرمان نزولی: عامل تعاملی پس از دریافت دستور کاربر — مثلاً درخواست پیش‌بینی یا فرمان شبیه‌سازی توقف موتور — آن را از طریق لایه عامل‌های دوقلوی دیجیتال به لایه‌های پایین‌تر منتقل می‌کند. این ساختار ارتباط دوطرفه میان سطوح مختلف سامانه را محقق می‌سازد [۵].

شکل ۳-۳ توالی تعامل عامل‌ها را برای سناریوی نمونه «پیش‌بینی RUL موتور k توسط کاربر» نشان می‌دهد.



شکل ۳-۳: دیاگرام توالی تعامل عامل‌ها برای پرس‌وجوی پیش‌بینی RUL از طریق عامل مدل زبانی بزرگ [۵۸]

۳-۳ مجموعه داده CMAPSS و آماده‌سازی داده

۳-۳-۱ معرفی و ساختار

مجموعه داده CMAPSS یکی از معتبرترین و پرکاربردترین مجموعه‌های داده در حوزه پیش‌بینی RUL تجهیزات صنعتی است که توسط مرکز پژوهش‌های Glenn ناسا منتشر شده است [۱۱]. این مجموعه داده رفتار تخریب موتورهای جت توربینی را از طریق یک شبیه‌ساز ترموهیدرولیکی مدل می‌کند و در بیش از هزار پژوهش برای ارزیابی الگوریتم‌های پیش‌گویی خرابی به‌کار رفته است [۵۴، ۵۹].

این مجموعه داده شامل چهار زیرمجموعه FD001 تا FD004 است که از نظر تعداد شرایط عملیاتی و حالت‌های خرابی با یکدیگر متفاوت‌اند. مشخصات این زیرمجموعه‌ها در جدول ۳-۱ آمده است.

هر ردیف داده شامل ۲۶ ستون است: شناسه موتور (unit_number)، شماره چرخه کاری (time_in_cycles)،

جدول ۳-۱: مشخصات زیرمجموعه‌های مجموعه داده CMAPSS [۱۱]

زیرمجموعه	شرایط عملیاتی	حالت خرابی	موتور آموزش	موتور آزمون
FD001	۱	۱	۱۰۰	۱۰۰
FD002	۶	۱	۲۶۰	۲۵۹
FD003	۱	۲	۱۰۰	۱۰۰
FD004	۶	۲	۲۴۸	۲۴۸

سه تنظیم عملیاتی — ارتفاع، عدد ماخ و زاویه دریچه گاز — و خوانش ۲۱ حسگر. پژوهش حاضر برای آزمایش اصلی بر زیرمجموعه FD001 متمرکز است؛ این زیرمجموعه با داشتن یک شرایط عملیاتی و یک حالت خرابی، ارزیابی دقیق‌تری از عملکرد مدل را بدون درهم‌آمیختگی متغیرها ممکن می‌سازد. معماری پیشنهادی به‌گونه‌ای طراحی شده که بدون تغییر ساختاری به زیرمجموعه‌های دیگر نیز تعمیم می‌یابد.

حجم داده به‌کاررفته از FD001 در جدول ۳-۲ آمده است. داده آموزشی در فایل train_FD001.txt شامل ۲۰۶۳۱ نمونه از ۱۰۰ موتور است که هر موتور تا لحظه خرابی دنبال شده است؛ بیشینه طول عمر در این بخش ۳۶۲ چرخه است. داده آزمون در فایل test_FD001.txt شامل ۱۳۰۹۶ نمونه از ۱۰۰ موتور است که دنباله هر موتور پیش از خرابی قطع می‌شود؛ بیشینه چرخه مشاهده‌شده در آزمون ۳۰۳ است [۱۱].

جدول ۳-۲: حجم داده به‌کاررفته از زیرمجموعه FD001

بخش	تعداد موتور	تعداد نمونه	بیشینه چرخه
آموزش	۱۰۰	۲۰۶۳۱	۳۶۲
آزمون	۱۰۰	۱۳۰۹۶	۳۰۳

۳-۳-۲ چالش‌های داده

کار با مجموعه داده CMAPSS با چند چالش همراه است که روش‌شناسی پژوهش حاضر را شکل می‌دهد:

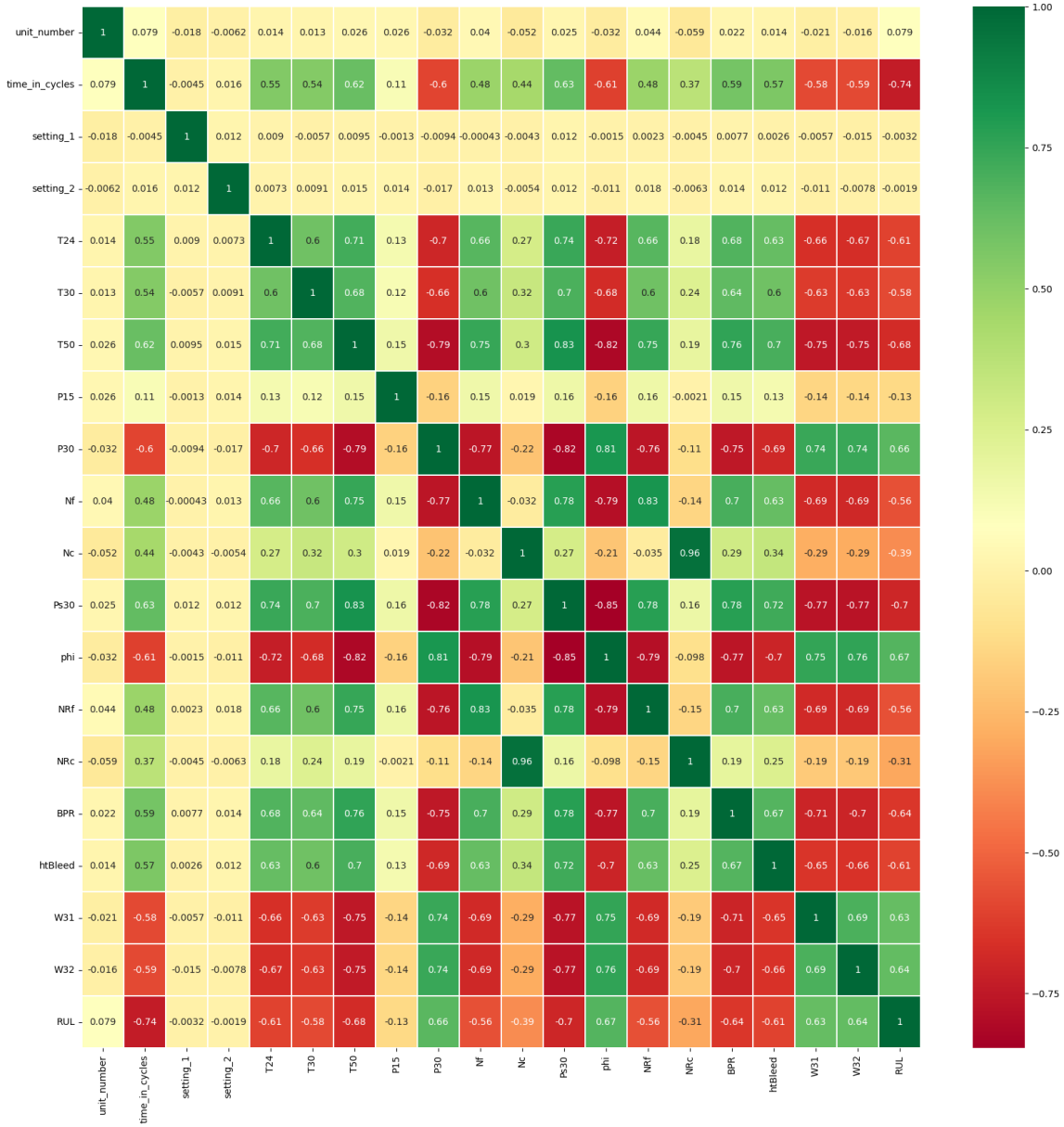
- **ستون‌های بی‌اطلاع**: بخشی از حسگرها و تنظیم‌های عملیاتی در FD001 واریانس صفر یا نزدیک به صفر دارند و هیچ اطلاعاتی از وضعیت تخریب حمل نمی‌کنند. نگه‌داشتن این ستون‌ها به آموزش مدل آسیب می‌زند و حذف آن‌ها را ضروری می‌کند.
- **هم‌خطی میان حسگرها**: برخی حسگرها با یکدیگر همبستگی بسیار بالا دارند و اطلاعات تکراری وارد مدل می‌کنند؛ نمونه بارز آن جفت Nc و NRc است.
- **طول عمر متغیر**: طول عمر موتورهای آموزشی تا ۳۶۲ چرخه می‌رسد و از موتوری به موتور دیگر متفاوت است. این اختلاف، ساخت توالی با طول ثابت و در صورت نیاز تکمیل ابتدای دنباله‌های کوتاه را الزامی می‌کند.

- **هزینه نامتقارن خطا**: در سناریوی نگهداری پیش‌بینانه، بیش‌برآورد RUL به‌مراتب زیان‌بارتر از کم‌برآورد آن است [۵۷]. اگر مدل عمر باقیمانده موتوری را بیشتر از واقعیت برآورد کند، نگهداری به تأخیر می‌افتد و احتمال خرابی ناگهانی و پرهزینه افزایش می‌یابد. از این رو طراحی تابع هزینه در پژوهش حاضر به‌گونه‌ای است که خطاها را آگاهانه به سمت کم‌برآورد سوق می‌دهد؛ موضوعی که در بخش ۳-۴-۲ به‌تفصیل توضیح داده می‌شود.

۳-۳-۳ تحلیل اکتشافی و انتخاب ویژگی

آماده‌سازی داده با آمار توصیفی ستون‌ها و سپس تحلیل همبستگی آغاز می‌شود. آمار توصیفی نشان می‌دهد که هفت ستون در کل داده آموزشی مقدار ثابت دارند: TRA، T2، P2، epr، farB، Nf_dmd و PCNfR_dmd. این ستون‌ها پیش از ساخت برچسب حذف می‌شوند.

پس از محاسبه برچسب RUL، همبستگی پیرسون میان ویژگی‌های باقی‌مانده و هدف به‌دست می‌آید. شکل ۳-۴ این نقشه همبستگی را نشان می‌دهد. همبستگی RUL با time_in_cycles، Ps30، T50 و BPR منفی و نسبتاً قوی است؛ با phi، W31 و W32 مثبت و قابل‌توجه است. در مقابل، setting_1 و setting_2 همبستگی نزدیک به صفر با هدف دارند و همبستگی P15 نیز ضعیف است. همچنین همبستگی میان Nc و NRc برابر ۰٫۹۶ است و نگه‌داشتن هر دو ویژگی اطلاعات تکراری ایجاد می‌کند.



شکل ۳-۴: نقشه همبستگی پیرسون ویژگی‌ها و برچسب RUL در داده آموزشی FD001 پس از حذف ستون‌های ثابت

بر این اساس، انتخاب ویژگی در دو گام انجام می‌شود و نتیجه آن در جدول ۳-۳ آمده است. گام نخست حذف ستون‌های ثابت است. گام دوم حذف تنظیم‌های عملیاتی کم‌اطلاع، حسگر P15 و حسگر تکراری NRc است. سیزده حسگر باقی‌مانده به‌همراه شماره چرخه، ورودی مراحل بعدی را می‌سازند. شناسه موتور برای تفکیک توالی هر واحد نگه داشته می‌شود و به‌عنوان ویژگی فیزیکی به‌کار نمی‌رود.

۳-۳-۴ پیش‌پردازش داده

پس از تمیزسازی و انتخاب ویژگی، داده برای آموزش مدل LSTM به توالی هنجارشده تبدیل می‌شود. مراحل این تبدیل به شرح زیر است.

جدول ۳-۳: مراحل انتخاب ویژگی در زیرمجموعه FD001

گام	ستون‌ها
حذف ستون‌های ثابت	TRA، T2، P2، epr، farB، Nf_dmd و PCNfR_dmd
حذف همبستگی ضعیف یا تکراری	setting_1، setting_2، P15 و NRc
حسگرهای منتخب	T24، T30، T50، P30، Nf، Nc، Ps30، phi، NRf، BPR، htBleed، W31 و W32

برچسب‌گذاری RUL: برچسب در داده آموزشی به‌صورت آشکار موجود نیست و از روی دنباله هر موتور محاسبه می‌شود. اگر $t_{\text{end}}^{(i)}$ آخرین چرخه موتور i باشد — یعنی لحظه خرابی — مقدار RUL در چرخه t برابر است با

$$y^{(i)}(t) = t_{\text{end}}^{(i)} - t. \tag{۱-۳}$$

مقدار رابطه (۱-۳) به‌عنوان هدف رگرسیون به‌کار می‌رود. در داده آزمون، دنباله پیش از خرابی قطع شده است؛ بنابراین مقدار باقیمانده واقعی از فایل RUL_FD001.txt خوانده می‌شود. اگر $t_{\text{last}}^{(i)}$ آخرین چرخه مشاهده‌شده در آزمون و $y_{\text{file}}^{(i)}$ مقدار همان فایل باشد،

$$y^{(i)}(t) = t_{\text{last}}^{(i)} + y_{\text{file}}^{(i)} - t. \tag{۲-۳}$$

بدین ترتیب، برچسب در آخرین چرخه آزمون با مقدار فایل ناسا یکی است [۱۱].

هنجارسازی: مقادیر حسگرهای منتخب با هنجارسازی Min-Max به بازه $[0, 1]$ تبدیل می‌شوند:

$$x_{\text{norm}} = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}. \tag{۳-۳}$$

پارامترهای $x_{\min}$ و $x_{\max}$ فقط از داده آموزشی برآورد می‌شوند و همان تبدیل روی داده آزمون اعمال می‌گردد تا از نشت اطلاعات جلوگیری شود. شناسه موتور، شماره چرخه خام و برچسب RUL از این تبدیل مستثنا هستند. نسخه هنجارشده شماره چرخه در ستون جداگانه‌ای با نام cycle_norm ذخیره می‌شود و همراه حسگرهای منتخب در پنجره زمانی قرار می‌گیرد.

ساخت توالی: ورودی شبکه LSTM پنجره‌ای لغزنده به طول $w = 50$ چرخه است. برای هر موتور، از ابتدای دنباله تا انتها پنجره‌های متوالی ساخته می‌شود و برچسب هر پنجره برابر RUL آخرین گام آن پنجره است. اگر

طول دنباله واحدی کمتر از ۵۰ چرخه باشد — وضعیتی که در برخی موتورهای آزمون رخ می‌دهد — ابتدای توالی با صفر پر می‌شود تا ابعاد ورودی ثابت بماند.

تقسیم داده: طبق پروتکل استاندارد CMAPSS، تقسیم آموزش و آزمون از پیش در فایل‌ها تعریف شده است و تقسیم تصادفی روی نمونه‌ها انجام نمی‌شود. داده آموزشی توالی کامل تا خرابی است و داده آزمون دنباله‌ای قطع‌شده است [۱۱].

۳-۴ انطباق معماری پیشنهادی بر مسئله CMAPSS

این بخش قلب فصل است و نشان می‌دهد که چگونه معماری عمومی پنج‌لایه روی مسئله مشخص پیش‌بینی RUL موتورهای موتور جت توربینی پیاده می‌شود.

۳-۴-۱ نگاشت لایه‌ها به اجزای مسئله

جدول ۳-۴ نگاشت هر لایه از معماری پیشنهادی به اجزای مشخص مسئله CMAPSS را نشان می‌دهد.

جدول ۳-۴: نگاشت لایه‌های معماری پیشنهادی به اجزای مسئله CMAPSS

- **لایه موجودیت:** ورودی سیگنال‌های خام حسگر؛ مصداق آن موتورهای جت توربینی شبیه‌سازی‌شده در FD001 تا FD004 است.
- **لایه جمع‌آوری داده:** داده چرخه‌ای را به بافر می‌فرستد؛ مصداق آن خواندن ردیف‌به‌ردیف فایل‌های train_FD00x.txt است.
- **لایه ادغام:** داده خام را به توالی هنجارشده تبدیل می‌کند؛ شامل هنجارسازی، انتخاب ۱۳ حسگر و ساخت پنجره به طول ۵۰ چرخه.
- **لایه عامل‌های دوقلوی دیجیتال:** توالی را به وضعیت زنده موتور نگاشت می‌کند و وضعیت دوقلو را نگه می‌دارد.
- **لایه عامل‌های کاربرد:** وضعیت را به پیش‌بینی، هشدار و پاسخ زبانی تبدیل می‌کند.

۳-۴-۲ طراحی عامل پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده

مسئله پیش‌بینی RUL به‌صورت رگرسیون روی توالی‌های زمانی فرموله می‌شود. به‌ازای هر نمونه با توالی ورودی $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{w \times d}$ — که $w = 50$ طول پنجره و d تعداد ویژگی‌های منتخب در هر گام زمانی است — مدل باید مقدار RUL در لحظه t را تخمین بزند.

معماری مفهومی شبکه: شبکه از دو لایه LSTM پشت‌سرهم تشکیل می‌شود که خروجی آن از طریق لایه‌های Dropout و Dense به مقدار RUL تبدیل می‌شود. لایه اول LSTM کل دنباله را پردازش می‌کند و خروجی آن به لایه دوم می‌رسد که تنها وضعیت آخرین گام زمانی را به لایه Dense منتقل می‌کند [۵۹]. جزئیات هایپرپارامترها و کد پیاده‌سازی در فصل چهارم آمده است.

تابع هزینه ناهم‌تراز: نوآوری اصلی در طراحی عامل پیش‌بینی، استفاده از تابع هزینه‌ای است که خطا را

آگاهانه به سمت کم‌برآورد سوق می‌دهد [۵۷]. این تابع از خاصیت نامتقارن تابع امتیاز ناسا [۱۱، ۵۹] الهام گرفته و برای آموزش شبکه بهینه‌سازی شده است:

$$L(\hat{y}, y) = w(d)\,(\hat{y} - y)^2, \qquad d = \hat{y} - y. \tag{۴-۳}$$

وزن $w(d)$ برابر α در بیش‌برآورد $(d > 0)$ و برابر β در کم‌برآورد $(d \leq 0)$ است؛ $\hat{y}$ مقدار پیش‌بینی‌شده RUL و y مقدار واقعی است. با انتخاب $\alpha > \beta$، جریمه بیش‌برآورد سنگین‌تر از کم‌برآورد تعریف می‌شود. در نتیجه، هنگامی که مدل در شرایط عدم‌قطعیت خطا می‌کند، تمایل دارد مقدار کمتری برآورد کند — رفتاری که از منظر ایمنی صنعتی محافظه‌کارانه و مطلوب است [۵۷].

برای ارزیابی جامع‌تر سوگیری خطا، علاوه بر معیارهای استاندارد، از تابع امتیاز ناسا [۱۱] نیز استفاده می‌شود:

$$S = \sum_{i=1}^{N} s_i, \qquad s_i = e^{|d_i|/c_i} - 1. \tag{۵-۳}$$

ضریب c_i برابر 10 در بیش‌برآورد $(d_i \geq 0)$ و برابر 13 در کم‌برآورد $(d_i < 0)$ است. چون مخرج خطای بیش‌برآورد از مخرج خطای کم‌برآورد کوچک‌تر است، این تابع برای بیش‌برآورد جریمه بیشتری اعمال می‌کند؛ خاصیتی هم‌راستا با طراحی تابع هزینه آموزشی رابطه (۴-۳).

خروجی عامل: پس از آموزش، عامل پیش‌بینی به‌ازای هر موتور یک مقدار RUL تخمینی تولید می‌کند. این مقدار به عامل پایش و از طریق آن به عامل تعاملی مدل زبانی بزرگ ارسال می‌شود.

۳-۴-۳ طراحی توضیح‌پذیری و تحلیل سهم حسگرها

یکی از شکاف‌های مهم شناسایی‌شده در فصل دوم، غفلت پژوهش‌های پیشین از تحلیل سهم هر حسگر در تصمیم مدل پیش‌بینی است. پژوهش حاضر برای رفع این شکاف، روشی برای شناسایی حسگرهای مؤثر بر پیش‌بینی RUL هر موتور طراحی می‌کند [۵۸].

رویکرد طراحی‌شده مبتنی بر تحلیل حساسیت ورودی است: با اعمال اختلال کوچک به هر ویژگی حسگری در پنجره ورودی و اندازه‌گیری تغییر در خروجی RUL، اهمیت نسبی هر حسگر برآورد می‌شود:

$$I_j = \left| \frac{\partial \hat{y}}{\partial x_j} \right|, \qquad j = 1, \ldots, d \tag{۶-۳}$$

که در آن I_j اهمیت حسگر jام است. بردار اهمیت حسگرها $\mathbf{I} = (I_1, \ldots, I_d)$ به‌همراه مقدار RUL به عامل تعامل زبانی ارسال می‌شود تا توضیح‌های انسانی‌خوان تولید کند. نمودارها و نتایج کمی این تحلیل در فصل پنجم ارائه می‌شود.

۳-۴-۴ طراحی عامل پایش بی‌درنگ

عامل پایش وظیفه پایش مستمر وضعیت سلامت موتورها و صدور هشدار به‌موقع را بر عهده دارد. این عامل بر اساس مقدار RUL دریافت‌شده از عامل پیش‌بینی، وضعیت هر موتور را در یکی از سه حالت زیر طبقه‌بندی می‌کند:

جدول ۳-۵: حالت‌های پایش و شرایط انتقال بین آن‌ها

- **عادی** ($\mathrm{RUL} > \theta_{\mathrm{warn}}$): ادامه پایش دوره‌ای.
- **هشدار** ($\theta_{\mathrm{crit}} < \mathrm{RUL} \leq \theta_{\mathrm{warn}}$): ارسال رویداد هشدار به عامل مدل زبانی بزرگ.
- **بحرانی** ($\mathrm{RUL} \leq \theta_{\mathrm{crit}}$): ارسال هشدار فوری و پیشنهاد توقف.

که در آن θ_{warn} و θ_{crit} آستانه‌های هشدار و بحران هستند که بر اساس الزامات سناریوی صنعتی تنظیم می‌شوند.

شبیه‌سازی جریان بی‌درنگ در پژوهش حاضر با خواندن چرخه‌به‌چرخه فایل‌های CMAPSS و ارسال آن‌ها با تأخیر زمانی شبیه‌سازی‌شده انجام می‌گیرد. این رویکرد رفتار سامانه پایش واقعی را در بستر آزمایشگاهی بازتولید می‌کند [۱۶، ۴۳].

۳-۴-۵ طراحی عامل تعاملی مدل زبانی بزرگ

نقش مدل زبانی بزرگ در این معماری به‌عنوان رابط زبان طبیعی تعریف شده، نه جایگزین مدل پیش‌بینی RUL. این طراحی با رویکرد LLM-as-Reasoner در ادبیات اخیر هم‌راستاست [۹، ۲۶، ۵۱].

قابلیت‌های هدف عامل تعاملی عبارت‌اند از:

۱. **پرس‌وجوی وضعیت**: کاربر می‌تواند با زبان طبیعی وضعیت سلامت موتور خاصی را بپرسد و عامل از طریق رابط لایه عامل‌های دوقلوی دیجیتال اطلاعات را دریافت و به زبانی قابل‌فهم بازگو کند.

۲. **درخواست پیش‌بینی**: کاربر می‌تواند درخواست پیش‌بینی RUL موتور مشخصی را بدهد؛ عامل این درخواست را به فراخوان سرویس عامل پیش‌بینی ترجمه می‌کند.

۳. **توضیح دلیل**: عامل با ترکیب مقدار RUL و بردار اهمیت حسگرها (از بخش ۳-۴-۳) توضیحی زبانی

تولید می‌کند که نشان می‌دهد کدام حسگرها بیشترین نقش را در پیش‌بینی داشته‌اند.

۴. **فرمان‌های سطح‌بالا**: کاربر می‌تواند دستوراتی مانند «موتور k را از مدار خارج کن» یا «گزارش موتورهای زیر آستانه بحران را بده» صادر کند.

الگوی طراحی از رویکرد Tool-Calling پیروی می‌کند: مدل زبانی بزرگ هنگام دریافت درخواست کاربر، یک یا چند ابزار — سرویس‌های عامل‌های دیگر — را فراخوانی می‌کند و خروجی آن‌ها را در پاسخ نهایی ترکیب می‌کند. این ساختار مرز ایمنی روشنی ایجاد می‌کند: مدل زبانی بزرگ هیچ دسترسی مستقیمی به داده‌های خام یا مدل LSTM ندارد و تنها از طریق رابط‌های تعریف‌شده عمل می‌کند [۹، ۵۸]. جزئیات پیاده‌سازی این الگو از طریق پلتفرم Dify در فصل چهارم ارائه می‌شود.

۳-۴-۶ همگام‌سازی چندعاملی و سناریوی سرتاسری

برای نشان دادن انسجام معماری، سناریوی سرتاسری زیر طراحی شده است. این سناریو مسیر کامل داده از ورود تا پاسخ توضیح‌پذیر را پوشش می‌دهد:

۱. **ورود داده**: عامل شبیه‌سازی، داده چرخه t موتور k را از فایل CMAPSS می‌خواند و به لایه جمع‌آوری داده ارسال می‌کند.

۲. **پردازش یکپارچه**: لایه ادغام توالی جدید را هنجار می‌کند و پنجره لغزنده را به‌روز می‌کند.

۳. **به‌روزرسانی دوقلو**: عامل لایه عامل‌های دوقلوی دیجیتال وضعیت دیجیتال موتور k را به‌روز می‌کند.

۴. **پیش‌بینی**: عامل پیش‌بینی درخواست دریافت می‌کند، مقدار RUL و بردار اهمیت حسگرها را محاسبه و به لایه دوقلو برمی‌گرداند.

۵. **پایش**: عامل پایش وضعیت را ارزیابی می‌کند؛ در صورت ورود به حالت هشدار یا بحران، رویداد ارسال می‌شود.

۶. **تعامل**: کاربر از طریق عامل مدل زبانی بزرگ می‌پرسد «چرا RUL موتور k کاهش یافته است؟»؛ عامل با ترکیب خروجی‌های مراحل قبل پاسخی توضیح‌پذیر و مبتنی بر حسگرها تولید می‌کند.

دیاگرام توالی این سناریو در شکل ۳-۳ نشان داده شده است.

۳-۵ روش ارزیابی طراحی‌شده

معیارهای ارزیابی در این بخش تعریف می‌شوند تا فصل پنجم تنها به گزارش نتایج عددی بپردازد.

معیارهای کمی پیش‌بینی

برای ارزیابی دقت پیش‌بینی RUL، سه معیار استاندارد به‌کار می‌رود:

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(\hat{y}_i - y_i)^2} \tag{۳-۷}$$

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}|\hat{y}_i - y_i| \tag{۳-۸}$$

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{N}(\hat{y}_i - y_i)^2}{\sum_{i=1}^{N}(\bar{y} - y_i)^2} \tag{۳-۹}$$

علاوه بر معیارهای بالا، تابع امتیاز ناسا (رابطه (۳-۵)) به‌عنوان معیار اصلی ارزیابی رفتار سوگیری خطا استفاده می‌شود [۱۱، ۵۹].

معیار اختصاصی سوگیری خطا

برای تأیید اینکه تابع هزینه ناهم‌تراز (رابطه (۳-۴)) خطاها را به سمت کم‌برآورد سوق داده است، نسبت خطاهای کم‌برآورد به کل نمونه‌های آزمون محاسبه می‌شود:

$$r_{\mathrm{under}} = \frac{|\{i : \hat{y}_i < y_i\}|}{N} \tag{۳-۱۰}$$

مقدار $r_{\mathrm{under}} > 0.5$ نشان می‌دهد که سامانه تمایل به کم‌برآورد دارد. این معیار تأیید می‌کند که طراحی تابع هزینه به هدف محافظه‌کارانه خود دست یافته — نه اینکه مدل دارای ضعف ساختاری باشد.

معیارهای ارزیابی سامانه چندعاملی

برای ارزیابی جنبه‌های سامانه‌ای فراتر از دقت پیش‌بینی:

- **زمان پاسخ**: میانگین تأخیر از دریافت داده جدید تا تولید خروجی توسط عامل پایش.
- **صحت فرمان**: درصد فرمان‌های سطح‌بالای کاربر که به‌درستی تفسیر و اجرا می‌شوند.
- **کیفیت توضیح**: ارزیابی کیفی نمونه‌های پاسخ عامل مدل زبانی بزرگ از نظر دقت، صحت استناد به حسگرها و روانی.

مقایسه عملکرد پیش‌بینی با خطوط پایه ادبیات — از جمله مدل‌های خطی [۵۴]، شبکه Bi-LSTM [۵۵] و مدل ترکیبی CNN-LSTM [۵۶] — در فصل پنجم با اعداد و نمودارها ارائه می‌شود.

۶-۳ جمع‌بندی

در این فصل روش‌شناسی پژوهش و معماری پیشنهادی دوقلوی دیجیتال چند عاملی به‌تفصیل ارائه شد. معماری پنج‌لایه — شامل لایه موجودیت، لایه جمع‌آوری داده، لایه ادغام، لایه عامل‌های دوقلوی دیجیتال و لایه عامل‌های کاربرد — با اصول جداسازی مسئولیت، استقلال عامل‌ها و مقیاس‌پذیری طراحی شده است. پس از معرفی این معماری، نگاشت آن بر مسئله مشخص پیش‌بینی RUL موتورهای جت توربینی در مجموعه داده CMAPSS تشریح گردید.

چهار نوآوری اصلی در سطح طراحی پوشش داده شد:

- معماری چندلایه یکپارچه با اجزای مستقل و قابل‌توسعه.
- تابع هزینه ناهم‌تراز برای سوق دادن آگاهانه خطا به سمت کم‌برآورد محافظه‌کارانه.
- رویکرد توضیح‌پذیری مبتنی بر تحلیل سهم حسگرها.
- ادغام مدل زبانی بزرگ به‌عنوان رابط زبان طبیعی از طریق الگوی Tool-Calling.

در مجموع، این فصل نشان داد که شکاف‌های شناسایی‌شده در فصل دوم — نبود یکپارچگی سیستمی، ضعف در توضیح‌پذیری و غفلت از هزینه نامتقارن خطا — در سطح طراحی پوشش داده شده‌اند. در **فصل چهارم**، جزئیات پیاده‌سازی این معماری با ابزارهای مشخص — از جمله Python، Keras، Docker و پلتفرم Dify — ارائه می‌شود.

فصل چهارم

پیاده‌سازی و آزمایش

۴-۱ مراحل پیاده‌سازی

گام‌به‌گام با ابزارها Python) برای ،Docker LSTM برای ،Dify microservices برای LLM - work flow).

۴-۲ عامل دوقلوی دیجیتال و پایش آن

استفاده از داده‌های ،CMAPSS توضیح monitoring microservice (با کد نمونه برای ذخیره وضعیت).

۴-۳ عامل پیش‌بینی خرابی با استفاده از الگوریتم LSTM

جزئیات مدل ،(layers training optimizer)، با .Keras/TensorFlow

۴-۴ عامل مدل‌های زبانی بزرگ و تعامل با دوقلوی دیجیتال CMAPSS

پیاده‌سازی ،Dify دستورات prompt) engineering) برای "پیش‌بینی RUL موتور "X یا "خاموش کردن موتور در خطر")، و تست تعامل.

۴-۵ عامل پایش بی‌درنگ دوقلوی دیجیتال و شبیه‌سازی ورود داده

توضیح عاملی که داده‌ها را به صورت بی درنگ وارد سامانه می‌کند و شبیه سازی آن و ارتباط آن با سایر عامل‌ها و...

۴-۶ روش استقرار سرویس‌ها

با استفاده از داکر و داکرکامپز سرویس‌ها به راحتی روی سرور مستقر می‌شوند.

۴-۷ جمع‌بندی

چالش‌های پیاده‌سازی و راه‌حل‌ها.

فصل پنجم

ارزیابی و نتیجه‌گیری

۵-۱ نتایج تجربی

نمودارهای دقت LSTM، (RMSE، MAE) مقایسه با baselines، هزینه‌های computational (زمان training، مصرف منابع).

۵-۲ بحث و ارزیابی

(نمونه‌های پرسش و پاسخ استفاده از مدل‌های زبانی برای دوقلوی دیجیتال - زمان پاسخ - نظرسنجی ... - ارزیابی نتیجه LSTM و مقایسه با سایر مقاله‌ها)

نمونه پرسش‌وپاسخ LLM، زمان پاسخ بی‌درنگ، نظرسنجی کاربران، مقایسه LSTM با مقالات اخیر (مانند ۲۰۲۵)، و توضیح‌پذیری (مهم‌ترین سنسورها با SHAP).

۵-۳ محدودیت‌ها

وابستگی به داده‌های شبیه‌سازی، مقیاس‌پذیری در محیط واقعی، هزینه LLM.

۴-۵ نوآوری‌ها

(معماری چند لایه‌ای - ادغام مدل‌های زبانی با دوقلوهای دیجیتال با روش جدید و کم هزینه - در نظر گرفتن دلیل خروجی LSTM و ارائه مهم‌ترین سنسورهای موثر در نتیجه عمر هر موتور- ترجیح پیش‌بینی کم‌تر به بیشتر)

معماری ۵ لایه‌ای، ادغام نوین LLM با کم‌هزینه، توضیح دلایل خروجی (با ترجیح پیش‌بینی conserva-tive)، شناسایی سنسورهای کلیدی.

۵-۵ پیشنهادات برای کارهای آینده

گسترش به داده‌های واقعی، ادغام با AR/VR، کاربرد در صنایع دیگر (خودروسازی).

۶-۵ پیشنهادات عملی

پیاده‌سازی در شرکت‌های هوافضا مانند Boeing، استانداردسازی برای ایمنی FAA.

۷-۵ جمع‌بندی

خلاصه یافته‌ها و تأثیر تحقیق.

مراجع

[1] Ismail, L., Abdelmoti, A., Basu, A., Berini, A. D. E., and Naouss, M., "A systematic review of digital twin-driven predictive maintenance in industrial engineering: Taxonomy, architectural elements, and future research directions", *arXiv preprint arXiv:2509.24443*, 2025. arXiv:2509.24443v1 [cs.AI].

[2] Aivaliotis, P., Arkouli, Z., Georgoulias, K., and Makris, S., "Degradation curves integration in physics-based models: Towards the predictive maintenance of industrial robots", *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, Vol. 71, p. 102177, 2021.

[3] Corchado, J., Morales, L., and Sanchez, M., "Failure analysis of industrial systems: A data-driven approach", *Journal of Failure Analysis and Prevention*, Vol. 19, pp. 200–210, 2019.

[4] Mathur, A., Cavanaugh, K. F., Pattipati, K. R., Willett, P. K., and Galie, T. R., "Reasoning and modeling systems in diagnosis and prognosis", Vol. 4389, pp. 194–203, 2001.

[5] Tao, F., Qi, Q., Wang, L., and Nee, A. Y. C., "Digital twins and cyber–physical systems toward smart manufacturing and industry 4.0: Correlation and comparison", *Engineering*, Vol. 5, No. 4, pp. 653–661, 2019.

[6] Van Dinter, R., Tekinerdogan, B., and Catal, C., "Predictive maintenance using digital twins: A systematic literature review", *Information and Software Technology*, Vol. 151, p. 107008, 2022.

[7] Lv, Z. and Xie, S., "Artificial intelligence in the digital twins: State of the art, challenges, and future research topics", *Digital Twin*, Vol. 1, No. 1, p. 12, 2024. Version 2; peer review: 2 approved.

[8] Kreuzer, T., Papapetrou, P., and Zdravkovic, J., "Artificial intelligence in digital twins—a systematic literature review", *Data & Knowledge Engineering*, Vol. 151, p. 102304, 2024.

[9] Chen, C., Zhao, K., Leng, J., Liu, C., Fan, J., and Zheng, P., "Integrating large language model and digital twins in the context of industry 5.0: Framework, challenges and opportunities", *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, Vol. 94, p. 102982, 2025.

[10] Rojek, I., Jasiulewicz-Kaczmarek, M., Piechowski, M., and Mikolajewski, D., "An artificial intelligence approach for improving maintenance to supervise machine failures and support their repair", *Applied Sciences*, Vol. 13, No. 8, p. 4971, 2023.

[11] NASA Glenn Research Center, "User's guide for the commercial modular aero-propulsion system simulation (c-mapss)", Oct. 2007. Document ID: 20070034949.

[12] Barricelli, B. R., Casiraghi, E., and Fogli, D., "A survey on digital twin: Definitions, characteristics, applications, and design implications", *IEEE Access*, Vol. 7, pp. 167653–167671, 2019.

[13] Grieves, M. and Vickers, J. *Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems*. Springer, 2017.

[14] Qi, Q. and Tao, F., "Digital twin in industry: State-of-the-art", *Computers in Industry*, Vol. 125, p. 103411, 2021.

[15] Jiang, X., Li, W., and Zhou, F., "Digital twin-driven predictive maintenance in smart manufacturing: A survey", *Journal of Manufacturing Systems*, Vol. 66, pp. 138–155, 2023.

[16] Marah, H. and Challenger, M., "MADTwin: a framework for multi-agent digital twin development: smart warehouse case study", *Annals of Mathematics and Artificial Intelligence*, Vol. 92, pp. 975–1005, 2024.

[17] Liu, X. and Zhang, Y., "Ai-enhanced digital twin for predictive maintenance and process optimization", *Advanced Engineering Informatics*, Vol. 59, p. 102120, 2024.

[18] Boukaf, M., Fadli, F., and Meskin, N., "A comprehensive review of digital twin technology in building energy consumption forecasting", *IEEE Access*, Vol. 12, pp. 187778–187799, 2024.

[19] Wang, S., Li, Y., and Zhang, H., "A comprehensive review of digital twin technology in building energy consumption forecasting", *Energy and Buildings*, Vol. 308, p. 113902, 2024.

[20] Kritzinger, W., Karner, M., Traar, G., Henjes, J., and Sihn, W., "Digital twin: Integrating the cyber and physical worlds", in *Proceedings of the 2018 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM)*, pp. 1711–1715, IEEE, 2018.

[21] Fuller, A., Fan, Z., Day, C., and Barlow, C., "Digital twin: Enabling technologies, challenges and open research", *IEEE Access*, Vol. 8, pp. 108952–108971, 2020.

[22] van der Valk, H. and Haase, P., "The digital twin: Powerful use cases for engineering and manufacturing", *Engineering Reports*, Vol. 2, No. 1, p. e12129, 2020.

[23] Qi, Q., Tao, F., Zuo, Y., and Zhao, D., "Enabling technologies and tools for digital twin", *Journal of Manufacturing Systems*, Vol. 58, pp. 3–21, 2021.

[24] Tao, F. and Zhang, M., "Digital twin-driven smart manufacturing: Connotation, reference model, applications and research issues", *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, Vol. 61, p. 101837, 2019.

[25] Wooldridge, M., "An introduction to multiagent systems", *Wiley*, 2009.

[26] Park, H. and Lee, J., "Interactive multi-agent digital twins powered by large language models", *IEEE Internet of Things Journal*, 2025.

[27] Dorri, A., Kanhere, S. S., and Jurdak, R., "Multi-agent systems: A survey", *IEEE Access*, Vol. 6, pp. 28573–28593, 2018.

[28] Bellifemine, F., Caire, G., and Greenwood, D. *Developing Multi-Agent Systems with JADE*. John Wiley & Sons, 2007.

[29] Dorri, A., Kanhere, S. S., and Jurdak, R., "Multi-agent systems: A survey", *IEEE Access*, Vol. 6, pp. 28573–28593, 2018.

[30] Pretel, E., Navarro, E., and López-Jaquero, V., "Multi-agent systems in support of digital twins: A survey", *Lecture Notes in Computer Science*, Vol. 13259, pp. 51–65, 2022.

[32] Wang, Y. and Zhao, T., "A multi-agent based digital twin architecture for smart manufacturing systems", *Journal of Intelligent Manufacturing*, 2024.

[33] OpenAI, "Models – openai api documentation", 2025. Accessed: 2025-12-16.

[34] xAI, “Welcome to xai”, 2025. Accessed: 2025-12-16.

[35] Chen, Y., Zhang, L., and Liu, F., “Integrating large language models into digital twins for intelligent maintenance”, *Computers & Industrial Engineering*, Vol. 191, p. 110238, 2025.

[36] Liu, F., Chen, Y., and Zhang, L., “Empowering digital twins with large language models: A new paradigm for smart manufacturing”, *Advanced Engineering Informatics*, 2025.

[37] Wang, L., Xu, J., and Zhang, Y., “Digital twin: Data exploration, architecture, implementation and future directions”, *Computers in Industry*, Vol. 162, p. 104765, 2024.

[38] Zhou, M., Liu, R., and Zhang, W., “A new era for digital twins: Progress and industry adoption”, *Computers in Industry*, Vol. 160, p. 104735, 2025.

[39] Liu, Q., Wang, P., and Tao, F., “Digital twin-driven sustainable manufacturing: Frameworks and challenges”, *Journal of Cleaner Production*, Vol. 450, p. 140192, 2025.

[40] Airbus Group, “Industrial digital twins in aerospace systems: The skywise experience”, tech. rep., Airbus Innovation Lab, 2025.

[41] Airbus, “Skywise core [x]”, 2024. Accessed: 2025-12-17.

[42] Park, S., Kim, J., and Lee, D., “Digital twin-based monitoring and diagnostics of electric vehicles using iot and ai models”, *IEEE Internet of Things Journal*, Vol. 11, No. 2, pp. 1234–1247, 2024.

[43] Nguyen, T., Pham, M., and Bui, L., “Edge-enabled digital twin framework for real-time synchronization and analytics”, *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, Vol. 21, No. 3, pp. 4571–4583, 2025.

[44] Lopez, D., Fernández, M., and García, C., “Madtwin: A framework for multi-agent digital twin development: Smart warehouse case study”, *Journal of Intelligent Manufacturing*, Vol. 36, No. 2, pp. 455–472, 2024.

[45] Almeida, S., Pinto, R., and Costa, T., “On the integration of agents and digital twins in healthcare”, *Artificial Intelligence in Medicine*, Vol. 155, p. 102487, 2025.

[46] Zhang, W., Liu, Y., and Chen, H., “A multi-agent digital twin framework for smart manufacturing systems”, *Journal of Manufacturing Systems*, Vol. 78, pp. 125–140, 2025.

[47] Wang, R., He, Y., and Sun, L., “Distributed multi-agent digital twin architecture for robotic collaboration”, *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, Vol. 87, p. 102530, 2025.

[48] Ahmed, N., Rahman, T., and Li, X., “Collaborative digital twin systems for aerospace applications using multi-agent models”, *Aerospace Science and Technology*, Vol. 155, p. 109230, 2025.

[49] Russo, M., Mariani, L., and Conti, G., “Agent-based digital twins for predictive maintenance in industrial systems”, *Reliability Engineering & System Safety*, Vol. 249, p. 109978, 2025.

[50] Lin, Y., Zhang, H., and He, Q., “Intelligent knowledge management via llm-digital twin integration in pharmaceutical industry”, *Expert Systems with Applications*, Vol. 238, p. 121210, 2024.

[51] Zhao, L., Liu, Z., and Meng, W., “Llm-based conversational maintenance support for digital twin systems”, *Advanced Engineering Informatics*, Vol. 59, p. 102290, 2025.

[52] Patel, A., Singh, K., and Kumar, D., “Chatgpt-enabled real-time anomaly detection in digital twin environments”, *Procedia Computer Science*, Vol. 240, pp. 189–198, 2024.

[53] Gao, R., Zhou, W., and Feng, H., “Predictive analytics in digital twins using large language models”, *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, Vol. 138, p. 110972, 2025.

[54] Smith, J., Rao, N., and Patel, S., “Linear models for predictive maintenance using nasa c-mapss dataset”, *Mechanical Systems and Signal Processing*, Vol. 211, p. 110723, 2025.

[55] Zhao, J., Liu, M., and Wang, R., “Remaining useful life prediction with bi-lstm networks on c-mapss”, *Reliability Engineering & System Safety*, Vol. 257, p. 110187, 2025.

[56] Chang, B., Li, H., and He, J., “Hybrid cnn-lstm architecture for turbofan rul prediction using nasa cmapss”, *Applied Soft Computing*, Vol. 153, p. 110231, 2024.

[57] Nguyen, T., Tran, B., and Bui, M., “Understanding underestimation in rul prediction on cmapss dataset”, *Journal of Prognostics and Health Management*, Vol. 13, No. 2, pp. 140–158, 2025.

[58] Han, Y., Yu, L., and Zhao, F., “Multi-agent and llm-enhanced digital twin framework for turbofan rul prediction on cmapss”, *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 2025.

[59] Heimes, F. O., “Recurrent neural networks for remaining useful life estimation”, *Proceedings of the IEEE International Conference on Prognostics and Health Management*, 2008.

Title of thesis comes here

Bahram Bahrami Bahramabadi
example@example.ir

Feb 19, 2022

Department of Electrical and Computer Engineering
Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111, Iran
Degree: M.Sc. Language: Farsi

Supervisor: Prof. Masoudreza Hashemi (hashemim@iut.ac.ir)

Abstract

Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs. Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs. Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs. Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs.

Key Words: Example, Example, Example, Example

Isfahan University of Technology

Department of Electrical and Computer Engineering

Design and Implementation of a Multi-Agent Digital Twin Framework - Real-Time Prediction and Monitoring of NASA CMAPSS Jet Engine Simulation Data

by

Navid Nasiri

Evaluated and Approved by the Thesis Committee, on Jan 01, 2022

1. Masoudreza Hashemi, Prof. (Supervisor)

2. Aref Karimi Afshar, Assoc. Prof. (Advisor)